

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SQL (DDL)



Livro Eletrônico

Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

251124486668



PATRÍCIA QUINTÃO

Mestre em Engenharia de Sistemas e computação pela COPPE/UFRJ, Especialista em Gerência de Informática e Bacharel em Informática pela UFV. Atualmente é professora no Gran Cursos Online; Analista Legislativo (Área de Governança de TI), na Assembleia Legislativa de MG; Escritora e Personal & Professional Coach. Atua como professora de Cursinhos e Faculdades, na área de Tecnologia da Informação, desde 2008. É membro: da Sociedade Brasileira de Coaching, do PMI, da ISACA, da Comissão de Estudo de Técnicas de Segurança (CE-21:027.00) da ABNT, responsável pela elaboração das normas brasileiras sobre gestão da Segurança da Informação. Autora dos livros: Informática FCC – Questões comentadas e organizadas por assunto, 3ª. edição e 1001 questões comentadas de informática (Cespe/UnB), 2ª. edição, pela Editora Gen/Método. Foi aprovada nos seguintes concursos: Analista Legislativo, na especialidade de Administração de Rede, na Assembleia Legislativa do Estado de MG; Professora titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Professora substituta do DCC da UFJF; Analista de TI/Suporte, PRODABEL; Analista do Ministério Público MG; Analista de Sistemas, DATAPREV, Segurança da Informação; Analista de Sistemas, INFRAERO; Analista – TIC, PRODEMGE; Analista de Sistemas, Prefeitura de Juiz de Fora; Analista de Sistemas, SERPRO; Analista Judiciário (Informática), TRF 2ª Região RJ/ES, etc.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	5
SQL (DDL)	6
1. Termos, Definições e Abreviações	6
2. Introdução ao SQL (DDL)	6
2.1. O Que É SQL	6
2.2. DDL e Seus Principais Comandos	8
3. Trabalhando com Banco de Dados	10
3.1. Criação de Bancos de Dados	11
3.2. Visualização e Exclusão	12
4. Trabalhando com Tabelas	13
4.1. Criação de Tabelas	14
4.2. CREATE TABLE com SELECT	15
4.3. Alteração de Tabelas	16
4.4. Exclusão de Tabelas	17
5. Restrições (Constraints)	18
5.1. Not Null	19
5.2. Unique	19
5.3. Primary Key	19
5.4. Foreign Key	20
5.5. Check	21
5.6. Default	21
6. Trabalhando com Visões (Views)	22
6.1. Criação de Views	22
6.2. Alteração de Views	23
6.3. Exclusão de Views	24
6.4. Views Atualizáveis	24

7. Trabalhando com Índices	25
7.1. Clustered vs. Non-Clustered Indexes	25
7.2. Tipos de Estruturas e Classificação de Índices	26
7.3. Criação de Índices	26
7.4. Exclusão de Índices	27
7.5. Performance e Boas Práticas.	28
8. Tópicos Avançados	28
8.1. Stored Procedures (Procedimentos Armazenados)	28
8.2. Triggers (Gatilhos).	29
8.3. Functions (Funções)	30
Resumo	32
Questões de Concurso.	39
Gabarito	55
Gabarito Comentado.	56
Referências	90

APRESENTAÇÃO

Olá, querido(a) amigo(a), tudo bem?

“O Poder do Entusiasmo”: descubra o entusiasmo na vida!

Nós somos capazes de transformar as coisas e fazê-las acontecer. Faça o entusiasmo ocorrer pela certeza de que você é capaz de realizações eficazes e de **vencer obstáculos e ser feliz!**

Trago aqui a aula sobre **SQL (DDL)** e tópicos relacionados. Espero que aproveitem!

Continue firme nessa caminhada e bons estudos!

Um abraço,

Prof^a. Patrícia Lima Quintão

SQL (DDL)

1. TERMOS, DEFINIÇÕES E ABREVIACÕES

A seguir, destacamos alguns termos, definições e abreviações:

- ANSI (American National Standards Institute): organização que supervisiona o desenvolvimento de padrões para produtos, serviços e sistemas nos Estados Unidos, incluindo o padrão SQL.
- Collation: conjunto de regras que determinam como os dados de caracteres são classificados e comparados.
- SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados): software responsável por criar, manter e gerenciar bancos de dados. Exemplos: Oracle, MySQL, SQL Server e PostgreSQL.
- SQL (Structured Query Language): linguagem padrão para acesso e manipulação de bancos de dados relacionais.
- **DCL (Data Control Language)**: utilizada para controlar o acesso aos dados, concedendo e revogando permissões e privilégios.
- **DDL (Data Definition Language)**: utilizada para definir e gerenciar a estrutura dos objetos do banco de dados (tabelas, índices, visões etc.).
- **DML (Data Manipulation Language)**: utilizada para inserir, atualizar, excluir e consultar os dados armazenados nas tabelas.
- **DQL (Data Query Language)**: formalmente, é um subconjunto da DML, focado exclusivamente na consulta de dados por meio do comando SELECT.
- **DTL (Data Transaction Language)**: utilizada para gerenciar transações no banco de dados, garantindo a consistência e a integridade.
- Transação: uma sequência de operações executadas como uma única unidade lógica de trabalho. Operações DML são transacionais, enquanto DDL geralmente não são.
- **SQL (Structured Query Language)**: linguagem padrão para acesso e manipulação de bancos de dados relacionais.

2. INTRODUÇÃO AO SQL (DDL)

2.1. O QUE É SQL

A **SQL (Structured Query Language)**, ou **Linguagem de Consulta Estruturada**, foi desenvolvida originalmente pela IBM na década de 1970 e tornou-se a **linguagem padrão para acesso e manipulação de bancos de dados relacionais**, sendo padronizada pela

ANSI (American National Standards Institute) e pela ISO (International Organization for Standardization).

A SQL possui características que a tornam única e amplamente adotada no mercado de trabalho e, conseqüentemente, nas provas de concursos públicos. Primeiramente, trata-se de uma **linguagem declarativa ou não procedural**, o que significa que o usuário expressa o que deseja obter dos dados, sem necessidade de especificar como o sistema deve executar a operação. Essa característica contrasta com linguagens procedurais, nas quais é necessário descrever passo a passo o algoritmo para alcançar o resultado desejado.

Além disso, a SQL é considerada uma **linguagem de alto nível**, permitindo que operações complexas sejam realizadas com comandos relativamente simples e intuitivos. Sua **sintaxe, baseada em palavras do idioma inglês**, facilita a compreensão e a memorização, sendo bastante intuitiva.

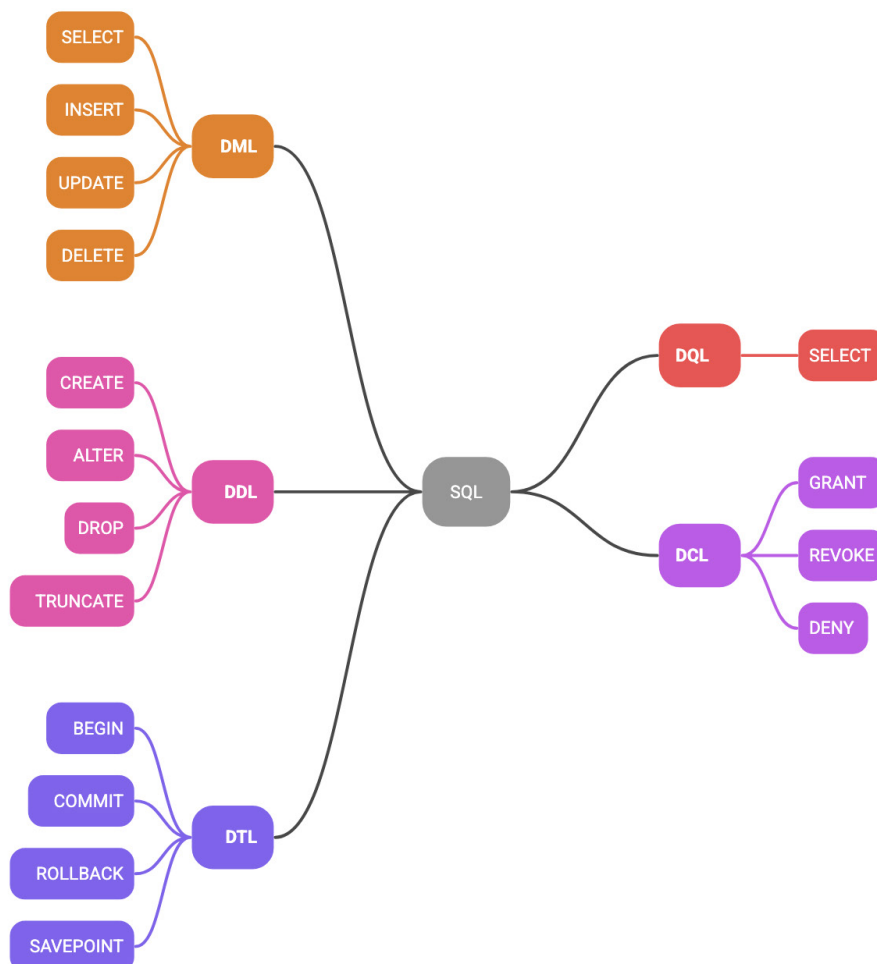
2.1.1. AS SUBLINGUAGENS DO SQL

A linguagem SQL **não constitui um bloco monolítico, mas sim um conjunto organizado de sublinguagens**, cada uma com propósitos específicos e bem definidos. Essa divisão conceitual é fundamental para a compreensão adequada do SQL e representa um dos tópicos mais cobrados em questões conceituais de concursos.

As sublinguagens do SQL são geralmente categorizadas da seguinte forma:

Sublinguagem	Nome completo	Descrição
DDL	Data Definition Language	Utilizada para definir e gerenciar a estrutura dos objetos do banco de dados (tabelas, índices, visões etc.).
DML	Data Manipulation Language	Utilizada para inserir, atualizar, excluir e consultar os dados armazenados nas tabelas.
DCL	Data Control Language	Utilizada para controlar o acesso aos dados, concedendo e revogando permissões e privilégios.
DTL	Data Transaction Language	Utilizada para gerenciar transações no banco de dados, garantindo a consistência e a integridade.
DQL	Data Query Language	Formalmente, é um subconjunto da DML, focado exclusivamente na consulta de dados por meio do comando <u>SELECT</u> .

Estrutura das Linguagens SQL



Nesta apostila, nosso foco exclusivo será a **DDL (Data Definition Language)**. A DDL é a base sobre a qual todo o banco de dados é construído. Seus comandos são responsáveis por criar, alterar e remover os objetos que armazenam os dados.

2.2. DDL E SEUS PRINCIPAIS COMANDOS

A **Linguagem de Definição de Dados**, ou **DDL (Data Definition Language)**, é um componente fundamental do SQL **responsável por definir e administrar a estrutura dos bancos de dados**.

Ela **atua diretamente sobre os metadados**, ou seja, as informações que descrevem os próprios dados. Seus comandos geralmente são **auto-commit**, o que significa que, após serem executados, a transação é concluída **imediatamente** e **não pode ser revertida com um simples ROLLBACK**.

Diferentemente das linguagens voltadas à manipulação do conteúdo armazenado, a DDL intervém na criação, **modificação e remoção dos objetos que formam o esquema — a arquitetura — do banco de dados**, como tabelas, índices, visões (views) e bancos de dados inteiros.

Os quatro comandos essenciais que formam o núcleo da DDL são:

- **CREATE**: Utilizado para **criar novos objetos no banco de dados**. O uso mais comum é com CREATE DATABASE, CREATE TABLE, CREATE VIEW e CREATE INDEX.
 - **CREATE DATABASE**: cria um novo banco de dados.
 - **CREATE TABLE**: cria uma nova tabela com definição das colunas, tipos de dados e restrições (constraints).
 - **CREATE VIEW**: cria uma visão que é uma consulta salva e nomeada.
 - **CREATE INDEX**: cria um índice para acelerar buscas em uma tabela.
 - **CREATE PROCEDURE, CREATE FUNCTION, CREATE TRIGGER**: cria objetos de programação dentro do banco de dados.
- **ALTER**: Utilizado para **modificar a estrutura de um objeto existente**. Pode ser usado para:
 - **ALTER TABLE... ADD COLUMN**: adiciona uma nova coluna.
 - **ALTER TABLE... DROP COLUMN**: remove uma coluna existente.
 - **ALTER TABLE... MODIFY COLUMN / ALTER COLUMN**: altera o tipo de dado ou outras propriedades de uma coluna.
 - **ALTER TABLE... ADD CONSTRAINT**: adiciona uma nova restrição (como uma chave estrangeira).
 - **ALTER TABLE... RENAME TO**: renomeia a tabela.
- **DROP**: Utilizado para **remover permanentemente um objeto do banco de dados**. Uma vez que um objeto é “dropado”, ele não pode ser recuperado facilmente. Exemplos:
 - **DROP TABLE**: remove a tabela e todos os seus dados.
 - **DROP DATABASE**: apaga o banco de dados inteiro.
 - **DROP VIEW**: elimina uma visão.
 - **DROP INDEX**: exclui um índice.
- **TRUNCATE**: Utilizado para **remover todos os registros de uma tabela rapidamente**. Ao contrário do DROP, o TRUNCATE remove apenas os dados, mantendo a estrutura da tabela intacta para uso futuro.

ATENÇÃO

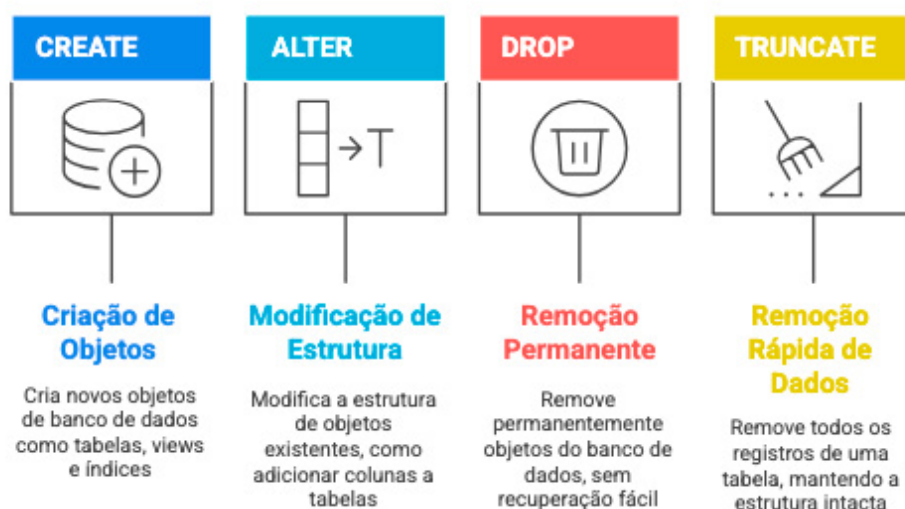


O comando DELETE, que pertence à DML, também remove registros de uma tabela, mas o faz linha por linha, aciona gatilhos de exclusão e é uma operação que pode ser desfeita (rollback) dentro de uma transação. O TRUNCATE é significativamente mais rápido para esvaziar tabelas grandes, pois não registra cada exclusão individualmente.

É crucial, para qualquer prova de concurso, entender a diferença fundamental entre os comandos **DELETE (DML)**, **DROP** e **TRUNCATE** quando aplicados a uma tabela:

Característica	DELETE (DML)	TRUNCATE (DDL)	DROP (DDL)
O que remove?	Linhas específicas (com WHERE) ou todas as linhas (sem WHERE).	Todas as linhas, sem exceção.	A estrutura completa da tabela e todas as linhas.
Performance	Mais lento, pois remove linha a linha.	Muito rápido, pois desaloca as páginas de dados.	Rápido, pois remove a definição do objeto.
Transação (ROLLBACK)	Sim, pode ser desfeito.	Não, geralmente não pode ser desfeito.	Não, não pode ser desfeito.
Gatilhos (Triggers)	Sim, aciona gatilhos de DELETE para cada linha.	Não aciona gatilhos.	Não aciona gatilhos.
Contador de Identidade	Não reseta o contador.	Sim, normalmente reseta para o valor inicial.	O contador deixa de existir com a tabela.
Uso de WHERE	Sim, permite exclusão seletiva.	Não permite WHERE.	Não se aplica.

Comandos Essenciais da Linguagem de Definição de Dados (DDL)



3. TRABALHANDO COM BANCO DE DADOS

Antes de podermos criar tabelas para armazenar dados ou visões para consultá-los, precisamos de um espaço lógico para organizar esses objetos. No universo dos SGBDs, esse espaço é o **banco de dados (ou database)**.

Ele funciona como um **contêiner de nível superior**, um **agregado que agrupa não apenas os dados, mas também os metadados (a estrutura das tabelas, os índices, as permissões de usuário etc.) em uma unidade coesa e gerenciável**.

Compreender o banco de dados como um objeto em si é o primeiro passo para dominar a DDL. Os comandos que operam nesse nível são fundamentais, pois preparam o terreno para todo o trabalho de desenvolvimento e administração que virá a seguir.

3.1. CRIAÇÃO DE BANCOS DE DADOS

O comando `CREATE DATABASE` é utilizado para criar um novo banco de dados no SGBD. Sua sintaxe é uma das mais simples da SQL, mas é importante notar que sua execução e as opções disponíveis podem variar ligeiramente entre os diferentes sistemas de gerenciamento.

3.1.1. SINTAXE BÁSICA

```
CREATE DATABASE nome_do_banco_de_dados;
```

Embora a sintaxe básica seja universal, alguns SGBDs oferecem parâmetros adicionais para especificar detalhes como o conjunto de caracteres (character set) e a ordenação (collation), que definem como o texto será armazenado e comparado.

3.1.2. CLÁUSULAS DE SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS

Em ambientes de produção e em scripts de automação, é arriscado executar um comando `CREATE DATABASE` diretamente, pois ele falhará se um banco de dados com o mesmo nome já existir. Para contornar isso, utiliza-se a cláusula **IF NOT EXISTS**.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS projetos_db;
```

ATENÇÃO

O uso de `*IF NOT EXISTS*` torna os scripts idempotentes, o que significa que podem ser executados várias vezes, produzindo sempre o mesmo resultado final, sem gerar erros nas execuções subsequentes.

3.1.3. DEFININDO O JOGO DE CARACTERES E A ORDENAÇÃO

Estas são, talvez, as configurações mais importantes na criação de um banco de dados, especialmente para aplicações que lidam com múltiplos idiomas ou caracteres especiais, como o português.

- **CHARACTER SET (Jogo de Caracteres):** define a codificação que será usada para armazenar os dados de texto. Ele determina quais caracteres são suportados. O padrão moderno é o utf8mb4, uma superclasse do utf8 que oferece suporte a uma gama ainda maior de caracteres Unicode, incluindo emojis.
- **COLLATION (Ordenação):** define as regras para comparação e ordenação de strings. A collation determina, por exemplo, se "a" é igual a "A" (case-insensitive) ou se "c" é igual a "ç".

Uma collation comum é a *utf8mb4_unicode_ci*. Vamos decifrá-la:

- utf8mb4: o character set.
- unicode: baseado no padrão de ordenação Unicode.
- ci: case-insensitive (não diferencia maiúsculas de minúsculas). Para uma busca que diferencie, usaríamos uma collation com _cs (case-sensitive).

3.1.4. EXEMPLO COMPLETO (MYSQL/MARIADB)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS empresa_db
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

Este comando cria um banco de dados robusto, pronto para armazenar nomes, endereços e outros textos em português, sem problemas de acentuação e permitindo buscas que não diferenciam maiúsculas de minúsculas.

3.2. VISUALIZAÇÃO E EXCLUSÃO

Após a criação, é comum precisarmos listar os bancos de dados existentes ou, eventualmente, remover um banco de dados que não é mais necessário.

3.2.1. VISUALIZANDO BANCOS DE DADOS

O comando para listar os bancos de dados existentes varia entre os SGBDs. No MySQL, o comando é direto:

```
SHOW DATABASES;
```

Em outros sistemas, como o PostgreSQL, você pode usar o metacomando `\l` no cliente de linha de comando (psql) ou consultar as tabelas de sistema:

```
SELECT datname FROM pg_database;
```

SGBD	Comando/Consulta comum para listar bancos de dados
MySQL / MariaDB	SHOW DATABASES;
PostgreSQL	\l (no cliente psql) ou SELECT datname FROM pg_database;
SQL Server	SELECT name FROM sys.databases; ou EXEC sp_databases;
Oracle	O conceito difere: um único banco gerencia múltiplos schemas (usuários). Para listar schemas: SELECT username FROM all_users;

3.2.2. EXCLUINDO BANCOS DE DADOS

O comando `DROP DATABASE` é usado para excluir permanentemente um banco de dados, incluindo todos os seus objetos (tabelas, visões etc.) e dados. Esta é uma operação destrutiva e deve ser utilizada com extremo cuidado.

3.2.2.1. SINTAXE BÁSICA

```
DROP DATABASE nome_do_banco_de_dados;
```

Assim como no `CREATE`, a cláusula `IF EXISTS` pode ser usada para evitar erros ao tentar excluir um banco de dados que não existe:

```
DROP DATABASE IF EXISTS concursos_db;
```



O comando `DROP DATABASE` é uma operação DDL e, na maioria dos SGBDs, não pode ser desfeita (rollback). Uma vez executado, a recuperação do banco de dados geralmente depende da existência de backups prévios.

4. TRABALHANDO COM TABELAS

Uma **tabela** é uma estrutura lógica **composta por colunas (que definem os atributos) e linhas (que representam os registros)**.

4.1. CRIAÇÃO DE TABELAS

O comando **CREATE TABLE** é usado para **criar uma nova tabela em um banco de dados**. Sua sintaxe envolve a definição do nome da tabela, seguida por uma lista de colunas, cada uma com seu nome e tipo de dado específico.

Elementos importantes no CREATE TABLE:

- **Nome da tabela:** deve ser único dentro do banco.
- **Colunas:** definidas com nome, tipo de dado e restrições.
- **Restrições:** NOT NULL, PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY, CHECK e DEFAULT.
- **Chaves primárias e estrangeiras:** definem a integridade e os relacionamentos entre tabelas.

4.1.1. SINTAXE BÁSICA

```
CREATE TABLE nome_da_tabela (
    nome_coluna1 tipo_de_dado,
    nome_coluna2 tipo_de_dado,
    nome_coluna3 tipo_de_dado,
    ...
);
```

4.1.2. TIPOS DE DADOS MAIS COMUNS

A escolha do tipo de dado correto para cada coluna é fundamental para a integridade dos dados e a otimização do armazenamento. A seguir, apresenta-se uma tabela com os tipos de dados mais comuns que você encontrará em provas de concurso:

Categoria	Tipo de dado	Descrição e uso comum	Variações e pontos de atenção em SGBDs
Numéricos exatos	INTEGER ou INT	Números inteiros. Usados para chaves primárias, contadores e quantidades.	TINYINT, SMALLINT e BIGINT oferecem faixas diferentes conforme a necessidade de armazenamento.
	DECIMAL(p, s) ou NUMERIC(p, s)	Valores de ponto fixo com precisão total <i>p</i> e escala <i>s</i> . Essencial para valores monetários.	Amplamente suportado. O FLOAT para dinheiro é um erro comum devido a arredondamentos imprecisos.
Numéricos aproximados	FLOAT, REAL	Valores de ponto flutuante para cálculos científicos e números com muitas casas decimais.	Precisão varia entre SGBDs. Não é indicado para comparações de igualdade.

Texto (Tamanho Variável)	VARCHAR(n)	Strings de até n caracteres, ocupando apenas o espaço necessário.	Oracle usa VARCHAR2(n). O SQL Server tem NVARCHAR para Unicode.
Texto (Tamanho Fixo)	CHAR(n)	Strings de exatamente n caracteres, preenchidas com espaços. Útil para campos padronizados.	Ocupa mais espaço quando os dados têm tamanhos variados.
Texto Longo	TEXT	Armazena textos extensos, como descrições ou artigos.	Oracle utiliza CLOB; SQL Server usa VARCHAR(MAX).
Data e Hora	DATE	Armazena apenas a data (ano/mês/dia).	Suporte universal.
	TIME	Armazena apenas horário (hora/minuto/segundo).	Suporte universal.
	DATETIME / TIMESTAMP	Armazena data e hora. O TIMESTAMP pode registrar inserções/atualizações e considerar fuso horário.	SQL Server tem DATETIME2; PostgreSQL oferece TIMESTAMPTZ.
Binários / Lógicos	BOOLEAN	Representa verdadeiro ou falso.	Totalmente suportado no PostgreSQL; no MySQL, pode ser tratado como TINYINT(1); no Oracle, costuma ser NUMBER(1).

4.1.3. EXEMPLO DE CRIAÇÃO DE TABELA

Vamos criar uma tabela para armazenar informações de candidatos de um concurso.

```
CREATE TABLE candidatos (
    id_candidato INT,
    nome VARCHAR(100),
    data_nascimento DATE,
    nota_prova DECIMAL(5, 2)
);
```

4.2. CREATE TABLE COM SELECT

Uma funcionalidade da DDL é a capacidade de **criar uma nova tabela já populada com dados de uma consulta SELECT**. Isso é extremamente útil para **criar cópias de tabelas, backups ou tabelas de resumo**.

4.2.1. SINTAXE (CREATE TABLE AS)

```
CREATE TABLE nova_tabela AS
SELECT coluna1, coluna2
FROM tabela_existente
WHERE condicao;
```

4.2.2. EXEMPLO PRÁTICO

Suponha que queremos criar uma tabela ***aprovados*** apenas com os candidatos que tiveram nota maior ou igual a 70,00 na tabela ***candidatos***.

```
CREATE TABLE aprovados AS
SELECT id_candidato, nome, nota_prova
FROM candidatos
WHERE nota_prova >= 70.00;
```

ATENÇÃO

Ao usar **CREATE TABLE AS, as restrições da tabela original (como chaves primárias e estrangeiras) geralmente não são copiadas para a nova tabela. A nova tabela herda apenas os nomes das colunas e os tipos de dados inferidos a partir da consulta **SELECT**.**

4.3. ALTERAÇÃO DE TABELAS

O comando **ALTER TABLE** é o canivete suíço da DDL para tabelas, permitindo uma variedade de modificações em sua estrutura após a criação.

4.3.1. ADICIONAR UMA COLUNA (ADD COLUMN)

```
ALTER TABLE nome_tabela ADD nome_coluna tipo_dado restrições;
Exemplo:
ALTER TABLE candidatos
ADD COLUMN email VARCHAR(255);
```


4.3.2. MODIFICAR UMA COLUNA (ALTER COLUMN / MODIFY COLUMN)

A sintaxe para modificar o tipo de dado de uma coluna varia entre os SGBDs, sendo um ponto frequentemente explorado em concursos.

- **SQL Server / PostgreSQL: ALTER COLUMN**

```
ALTER TABLE candidatos
ALTER COLUMN nome VARCHAR(150);
```

- **Oracle / MySQL: MODIFY COLUMN**

```
ALTER TABLE candidatos
MODIFY COLUMN nome VARCHAR(150);
```

4.3.3. REMOVER UMA COLUNA (DROP COLUMN)

```
ALTER TABLE candidatos
DROP COLUMN data_nascimento;
```

4.3.4. RENOMEAR COLUNA (RENAME COLUMN)

- **PostgreSQL / Oracle:**

```
ALTER TABLE colaboradores RENAME COLUMN nome TO nome_completo;
```

- **SQL Server:**

```
EXEC sp_rename 'colaboradores.nome', 'nome_completo', 'COLUMN';
```

- **MySQL:**

```
ALTER TABLE colaboradores CHANGE COLUMN nome nome_completo
VARCHAR(200);
```

4.4. EXCLUSÃO DE TABELAS

Conforme dito anteriormente, ***DROP TABLE*** e ***TRUNCATE TABLE*** são os comandos para remover tabelas ou seus dados.

- **DROP TABLE nome_da_tabela:** Remove a tabela inteira, sua estrutura e todos os dados. A operação é definitiva.

- **TRUNCATE TABLE nome_da_tabela**: Remove todos os dados da tabela, mas mantém sua estrutura (colunas, índices etc.). É muito mais rápido que um **DELETE** sem **WHERE** para tabelas grandes.

Comando	Remove a estrutura da tabela?	Remove dados?	Usa cláusula WHERE?	Pode ser revertido?	Ativa triggers?
DELETE	Não	Sim (condicional)	Sim	Sim	Sim
TRUNCATE	Não	Sim (todos)	Não	Depende do SGBD.	Não
DROP	Sim	Sim	Não	Não	Não

5. RESTRIÇÕES (CONSTRAINTS)

As restrições (constraints) são **regras** aplicadas às colunas de uma tabela **para garantir a precisão, a confiabilidade e a integridade dos dados**. Elas **limitam o tipo de dado que pode ser inserido em uma tabela, prevenindo a entrada de valores inválidos**. O uso correto de constraints é um pilar fundamental da modelagem de dados.

As restrições podem ser definidas em dois níveis:

- **Nível de Coluna**: a restrição é definida como parte da declaração da própria coluna. Aplica-se apenas àquela coluna específica.
- **Nível de Tabela**: a restrição é definida separadamente no final da declaração **CREATE TABLE**. Esta sintaxe é necessária para restrições que envolvem múltiplas colunas, como chaves primárias ou únicas compostas.

As constraints são os mecanismos que implementam os diferentes tipos de integridade em um modelo relacional:

- **Integridade de Domínio**: garante que os valores em uma coluna sejam de um tipo de dado específico e estejam dentro de um intervalo válido.
 - Implementada por: **CHECK**, **NOT NULL** e a própria definição do tipo de dado.
- **Integridade de Entidade**: garante que cada linha em uma tabela seja unicamente identificável.
 - Implementada por: **PRIMARY KEY** e **UNIQUE**.
- **Integridade Referencial**: garante que os relacionamentos entre tabelas sejam sempre válidos.
 - Implementada por: **FOREIGN KEY**.

5.1. NOT NULL

A restrição **NOT NULL** garante que uma coluna não pode conter valores nulos (NULL). Um valor nulo é diferente de um valor zero ou de uma string vazia; ele representa a ausência de valor. Forçar uma coluna a ser **NOT NULL** significa que cada registro na tabela deve, obrigatoriamente, ter um valor para essa coluna.

5.1.1. SINTAXE (NÍVEL DE COLUNA)

```
CREATE TABLE funcionarios (
    id_funcionario INT NOT NULL,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100)
);
```

5.2. UNIQUE

A restrição **UNIQUE** assegura que todos os valores em uma coluna (ou em um conjunto de colunas) sejam diferentes entre si.

Diferentemente da **PRIMARY KEY**, uma tabela pode ter múltiplas restrições **UNIQUE**. Além disso, por padrão, colunas com a restrição **UNIQUE** podem aceitar um único valor nulo (embora a implementação possa variar entre os SGBDs).

5.2.1. SINTAXE (NÍVEL DE COLUNA E TABELA)

```
CREATE TABLE produtos (
    id_produto INT PRIMARY KEY,
    cod_barras VARCHAR(50) UNIQUE, -- Nível de coluna
    nome_produto VARCHAR(100),
    id_fabricante INT,
    UNIQUE (nome_produto, id_fabricante) -- Nível de tabela (garante
    que não há produtos com mesmo nome do mesmo fabricante)
);
```

5.3. PRIMARY KEY

A **PRIMARY KEY** (chave primária) é a restrição mais importante. Ela identifica unicamente cada registro em uma tabela, que pode ter apenas uma **PRIMARY KEY**.

Por definição, uma chave primária combina as características das restrições NOT NULL e UNIQUE.

5.3.1. SINTAXE (CHAVE PRIMÁRIA SIMPLES E COMPOSTA)

```
CREATE TABLE matriculas (
    id_aluno INT,
    id_disciplina INT,
    data_matricula DATE,
    PRIMARY KEY (id_aluno, id_disciplina) -- Chave primária composta
);
```

Característica	PRIMARY KEY	UNIQUE
Valores nulos	Não permite (é implicitamente NOT NULL).	Permite um valor nulo (na maioria dos SGBDs).
Quantidade por tabela	Apenas uma.	Várias.
Índice	Automaticamente, cria-se um índice clusterizado (na maioria dos SGBDs).	Automaticamente, cria um índice não clusterizado.

5.4. FOREIGN KEY

A **FOREIGN KEY** (chave estrangeira) é uma chave **usada para conectar duas tabelas**. Ela cria um vínculo entre uma coluna em uma tabela e a chave primária de outra tabela, garantindo a **integridade referencial**. Isso significa que um valor só pode ser inserido na coluna da chave estrangeira se já existir na chave primária da tabela referenciada.

5.4.1. SINTAXE BÁSICA

```
CREATE TABLE pedidos (
    id_pedido INT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT,
    data_pedido DATE,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
);
```

5.4.2. AÇÕES EM CASCATA (ON DELETE / ON UPDATE)

É possível definir o que acontece na tabela filha quando um registro na tabela pai é atualizado ou excluído.

- **ON DELETE CASCADE**: Se o cliente for excluído, todos os seus pedidos também serão excluídos.
- **ON DELETE SET NULL**: Se o cliente for excluído, o campo `id_cliente` nos seus pedidos será definido como `NULL`.

Ação	Descrição
NO ACTION / RESTRICT	Impede a exclusão ou atualização na tabela pai quando existem registros correspondentes na tabela filha.
CASCADE	“Efeito dominó”: ao excluir ou atualizar o registro pai, os registros filhos relacionados também são afetados.
SET NULL	Ao excluir ou atualizar o registro pai, o campo da chave estrangeira nos registros filhos é definido como <code>NULL</code> .
SET DEFAULT	Ao excluir ou atualizar o registro pai, o campo da chave estrangeira nos registros filhos recebe seu valor padrão.

5.5. CHECK

A restrição **CHECK** é usada para limitar o intervalo de valores que pode ser colocado em uma coluna. A condição definida no **CHECK** deve ser avaliada como verdadeira para que o valor seja aceito.

5.5.1. SINTAXE

```
CREATE TABLE funcionarios (
    id INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100),
    salario DECIMAL(10, 2) CHECK (salario > 0),
    genero CHAR(1) CHECK (genero IN ('M', 'F'))
);
```

5.6. DEFAULT

A restrição **DEFAULT** é usada para fornecer um valor padrão a uma coluna quando nenhum valor é especificado durante a inserção de um novo registro.

5.6.1. SINTAXE

```
CREATE TABLE pedidos (
    id_pedido INT PRIMARY KEY,
    data_pedido DATE DEFAULT GETDATE(), -- (SQL Server) ou CURRENT_
    DATE (padrão SQL)
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'Pendente'
);
```

6. TRABALHANDO COM VISÕES (VIEWS)

Uma **view (visão)** é uma **tabela virtual criada a partir do resultado de uma consulta (query) SQL**. Ela **não armazena dados fisicamente**, mas sim uma instrução SQL salva que apresenta os dados conforme definidos na consulta. As views **simplificam o acesso a dados complexos, melhoram a segurança e facilitam a manutenção**.

As views oferecem diversas **vantagens**:

Vantagem	Descrição	Exemplo Prático
Simplificação de consultas	Encapsula consultas complexas com múltiplos JOINS, agregações e cálculos, apresentando tudo como uma tabela simples.	A view vw_vendas_mensais_por_vendedor pode ocultar JOINS entre <i>vendedores</i> , <i>pedidos</i> e <i>itens_pedido</i> , além de um <i>GROUP BY</i> mensal.
Segurança e Controle de Acesso	Permite expor apenas parte dos dados, ocultando colunas sensíveis ou filtrando linhas conforme regras de acesso.	A view vw_meus_dados pode ser definida como: <code>SELECT nome, email FROM funcionarios WHERE id_usuario = CURRENT_USER</code> , mostrando a cada usuário apenas seus próprios dados.
Independência Lógica de Dados	Desacopla aplicações da estrutura física das tabelas. Alterações internas (renomear, dividir ou unir tabelas) podem ser ajustadas na view sem impactar o sistema.	Se a tabela <i>clientes</i> for dividida em <i>clientes_pessoais</i> e <i>clientes_empresariais</i> , a view vw_clientes pode ser reescrita para unir ambas, mantendo o mesmo formato para a aplicação.

6.1. CRIAÇÃO DE VIEWS

O comando **CREATE VIEW** é utilizado para **criar uma nova visão**. A sintaxe básica envolve nomear a view e definir a consulta **SELECT** que a compõe.

6.1.1. SINTAXE BÁSICA

```
CREATE VIEW nome_da_view AS
SELECT coluna1, coluna2,...
FROM nome_da_tabela
WHERE condicao;
```

6.1.2. EXEMPLO PRÁTICO (SIMPLIFICAÇÃO E SEGURANÇA)

Imagine uma tabela de funcionários com dados pessoais e salariais. Para permitir que o departamento de RH veja apenas as informações de contato, sem acesso ao salário, podemos criar a seguinte view:

```
CREATE VIEW vw_contatos_rh AS
SELECT
id_funcionario,
nome,
email,
telefone
FROM
funcionarios
WHERE
departamento = 'RH';
```

Agora, um usuário com permissão apenas para a view *vw_contatos_rh* pode executar `SELECT \* FROM vw\_contatos\_rh;` e verá apenas os dados permitidos.

6.2. ALTERAÇÃO DE VIEWS

Para **modificar a definição de uma view existente**, a maioria dos SGBDs oferece o comando **CREATE OR REPLACE VIEW**. Essa sintaxe é conveniente porque **altera a view se ela existir ou a cria se não existir**.

6.2.1. SINTAXE

```
CREATE OR REPLACE VIEW nome_da_view AS
nova_consulta_select;
```

Se o SGBD não suportar CREATE OR REPLACE VIEW (como o SQL Server em versões mais antigas), a abordagem seria usar DROP VIEW seguido por um novo CREATE VIEW ou usar ALTER VIEW.

6.3. EXCLUSÃO DE VIEWS

Para remover uma view do banco de dados, utiliza-se o comando **DROP VIEW**. **A exclusão de uma view não afeta os dados nas tabelas subjacentes.**

6.3.1. SINTAXE

```
DROP VIEW nome_da_view;
```

6.4. VIEWS ATUALIZÁVEIS

Uma questão importante sobre views é se elas **podem ser usadas para modificar dados (com INSERT, UPDATE, DELETE)**. Uma view é considerada **atualizável** se o SGBD puder mapear inequivocamente as alterações na view de volta para as linhas das tabelas base. As regras exatas variam, mas, em geral, uma view **não é atualizável** se a consulta SELECT contiver:

- Cláusulas DISTINCT, GROUP BY e HAVING.
- Funções de agregação (SUM, COUNT, AVG, MAX, MIN).
- Operadores de conjunto (UNION, INTERSECT, EXCEPT).
- JOINS (com exceções para JOINS simples que preservam a chave da tabela a ser modificada).
- Subconsultas na lista de SELECT.
- Referências a colunas calculadas.

6.4.1. WITH CHECK OPTION

Esta cláusula pode ser adicionada ao CREATE VIEW para **forçar que todos os INSERTs e UPDATEs feitos por meio da view estejam em conformidade com a cláusula WHERE da própria view.**

Por exemplo:

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_funcionarios_ti AS
SELECT id_funcionario, nome, email, id_depto
FROM funcionarios
WHERE id_depto = 5
WITH CHECK OPTION;
```


Com esta view, as seguintes operações teriam os resultados a seguir:

- INSERT INTO vw_funcionarios_ti (... , id_depto) VALUES (... , 10); -> FALHARIA, pois o id_depto (10) não atende à condição id_depto = 5.
- UPDATE vw_funcionarios_ti SET id_depto = 8 WHERE id_funcionario = 123; -> FALHARIA, pois a alteração faria a linha “desaparecer” da view.

7. TRABALHANDO COM ÍNDICES

Índices (Indexes) são **estruturas de dados especiais associadas a tabelas ou views, utilizadas para acelerar a velocidade das operações de recuperação de dados**. Assim como o índice de um livro ajuda a encontrar um tópico rapidamente sem ter que ler o livro inteiro, um índice de banco de dados **permite que o SGBD encontre linhas específicas de forma muito mais eficiente**.

Quando você executa uma consulta com uma cláusula WHERE, o SGBD, na ausência de um índice, precisa realizar uma varredura completa da tabela (full table scan), examinando cada linha para encontrar aquelas que correspondem à condição. Em tabelas grandes, esse processo é extremamente lento.

Um índice armazena os valores da coluna indexada em uma estrutura ordenada (geralmente uma Árvore-B), que permite buscas, varreduras de intervalo e recuperações muito rápidas.

7.1. CLUSTERED VS. NON-CLUSTERED INDEXES

- **Índice Clusterizado (Clustered Index):** determina a ordem física dos dados na tabela. Como os dados só podem ser ordenados de uma maneira, uma tabela pode ter **apenas um** índice clusterizado. A chave primária (PRIMARY KEY) geralmente cria um índice clusterizado por padrão.
- **Índice Não Clusterizado (Non-Clustered Index):** possui uma estrutura separada da tabela. O índice contém os valores da coluna indexada e um ponteiro para a localização da linha correspondente na tabela. Uma tabela pode ter **vários** índices não clusterizados.

Característica	Clustered Index	Non-Clustered Index
Ordenação física	Sim, determina a ordem física dos dados.	Não, é uma estrutura lógica separada.
Quantidade por tabela	Apenas um.	Múltiplos.
Estrutura	A folha do índice é o próprio dado.	A folha do índice contém ponteiros que levam aos dados.

Criação Padrão	Usualmente associado à PRIMARY KEY .	Frequentemente criado por UNIQUE constraint ou manualmente.
Performance de busca	Mais eficiente para buscas por faixa, pois os dados já estão ordenados.	Requer duas etapas: localizar no índice e, depois, buscar o dado na tabela.

7.2. TIPOS DE ESTRUTURAS E CLASSIFICAÇÃO DE ÍNDICES

Além da distinção entre clusterizado e não clusterizado, os índices podem ser classificados pela sua estrutura de dados subjacente e por suas propriedades.

7.2.1. CLASSIFICAÇÃO POR ESTRUTURA DE DADOS

- **Índices B-Tree (Árvore B):** esta é a estrutura de índice padrão e mais comum na maioria dos SGBDs relacionais (como Oracle, SQL Server, PostgreSQL e MySQL/InnoDB). A estrutura em árvore balanceada é altamente eficiente para uma vasta gama de operações, incluindo buscas por igualdade (=), buscas por faixa (BETWEEN, >, <) e ordenação. Sua versatilidade a torna a escolha ideal para a maioria dos cenários.
- **Índices Hash:** esta estrutura utiliza uma função de hash para mapear os valores das chaves diretamente para os ponteiros dos registros. São extremamente rápidos para buscas por igualdade exata (=), mas são ineficazes para buscas por faixa, pois os valores não são armazenados de forma ordenada. São menos comuns como índice primário em tabelas de uso geral, mas podem ser usados em cenários específicos de alta performance para buscas de chave-valor.

7.2.2. CLASSIFICAÇÃO POR PROPRIEDADES

- **Índices Únicos (Unique Indexes):** como o nome sugere, este tipo de índice impõe a regra de que todos os valores na(s) coluna(s) indexada(s) devem ser únicos. Ele não apenas acelera a busca, mas também atua como uma constraint de integridade. O comando CREATE UNIQUE INDEX é usado para criá-los.
- **Índices Compostos (Composite Indexes):** são índices criados sobre múltiplas colunas. A ordem das colunas na definição do índice é crucial para sua eficiência. Um índice em (uf, cidade) pode otimizar buscas por uf ou por uf e cidade juntas, mas geralmente não será usado para uma busca que filtre apenas por cidade.

7.3. CRIAÇÃO DE ÍNDICES

O comando **CREATE INDEX** é **usado para criar um novo índice em uma ou mais colunas de uma tabela**. Chaves primárias e restrições **UNIQUE** geralmente criam índices

automaticamente, mas você pode criar índices adicionais em outras colunas que são frequentemente utilizadas em cláusulas WHERE, JOIN ou ORDER BY.

7.3.1. SINTAXE BÁSICA

```
CREATE INDEX nome_do_indice
ON nome_da_tabela (coluna1, coluna2, ...);
```

7.3.2. TIPOS DE ÍNDICES NA CRIAÇÃO

- **Índice Simples:** criado em uma única coluna.

```
CREATE INDEX idx_funcionarios_nome ON funcionarios (nome);
```

- **Índice Composto:** criado em múltiplas colunas. A ordem das colunas no índice é importante.

```
CREATE INDEX idx_pedidos_cliente_data ON pedidos (id_cliente,
data_pedido);
```

- **Índice Único (UNIQUE INDEX):** garante que a coluna (ou colunas) indexada não terá valores duplicados. É funcionalmente semelhante a uma restrição UNIQUE.

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_unico_email ON funcionarios (email);
```

7.4. EXCLUSÃO DE ÍNDICES

Para remover um índice, utiliza-se o comando **DROP INDEX**. A sintaxe pode variar um pouco entre os SGBDs.

7.4.1. SINTAXE (PADRÃO E MYSQL)

```
DROP INDEX nome_do_indice ON nome_da_tabela;
```

- **Sintaxe (SQL Server, Oracle, PostgreSQL).**

```
DROP INDEX nome_do_indice;
```

7.5. PERFORMANCE E BOAS PRÁTICAS

Apesar de acelerarem as consultas (SELECT), os **índices têm um custo. Eles consomem espaço em disco e adicionam uma sobrecarga às operações de modificação de dados (INSERT, UPDATE, DELETE)**, pois, cada vez que um dado é alterado na tabela, o SGBD também precisa atualizar os índices correspondentes.

7.5.1. QUANDO CRIAR ÍNDICES

- Em colunas frequentemente usadas na cláusula WHERE.
- Em colunas usadas em cláusulas JOIN (especialmente chaves estrangeiras).
- Em colunas frequentemente usadas na cláusula ORDER BY para evitar ordenações em tempo de execução.

7.5.2. QUANDO EVITAR ÍNDICES

- Em tabelas muito pequenas, onde um full table scan é mais rápido.
- Em colunas que têm um número muito baixo de valores distintos (baixa cardinalidade), como uma coluna “gênero” com apenas ‘M’ e ‘F’.
- Em tabelas com altíssima frequência de operações de escrita (INSERT, UPDATE) e poucas leituras.

8. TÓPICOS AVANÇADOS

Além dos objetos DDL padrão, como tabelas, views e índices, os SGBDs modernos oferecem objetos de programação que permitem a **criação de lógica de negócios complexa diretamente no banco de dados**.

Embora uma exploração profunda desses tópicos possa exigir uma apostila dedicada, é crucial para concursos ter uma visão geral do que são e para que servem **Stored Procedures, Triggers e Functions**, pois frequentemente são mencionados em questões de DDL e DML.

8.1. STORED PROCEDURES (PROCEDIMENTOS ARMAZENADOS)

Um **Stored Procedure** é um **conjunto de um ou mais comandos SQL pré-compilados e armazenados no banco de dados**. Ele pode receber parâmetros de entrada, processar lógica e retornar parâmetros de saída ou conjuntos de resultados.

8.1.1. CONCEITO

Pense em um Stored Procedure como uma função ou método em uma linguagem de programação. Ele é invocado pelo seu nome.

8.1.2. VANTAGENS

- **Desempenho:** Por serem pré-compilados, a execução é mais rápida.
- **Segurança:** É possível conceder permissão para executar o procedimento sem dar acesso direto às tabelas subjacentes.
- **Reutilização:** A lógica é centralizada no banco de dados e pode ser reutilizada por múltiplas aplicações.

8.1.3. SINTAXE BÁSICA (EXEMPLO EM SQL SERVER)

```
CREATE PROCEDURE sp_BuscaFuncionarioPorDepto
@IDDepto INT
AS
BEGIN
SELECT id_funcionario, nome, email
FROM funcionarios
WHERE id_departamento = @IDDepto;
END;
```

8.2. TRIGGERS (GATILHOS)

Um **Trigger** é um **tipo especial de Stored Procedure que é executado automaticamente em resposta a um evento de modificação de dados (INSERT, UPDATE ou DELETE) em uma tabela específica**. Triggers são “gatilhos” que disparam ações.

8.2.1. CONCEITO

São usados para manter a integridade referencial complexa, auditar alterações ou implementar regras de negócio que não podem ser cobertas por constraints padrão.

8.2.2. TIPOS DE TRIGGERS

- **BEFORE / FOR**: O trigger dispara antes da operação (ex.: para validar ou modificar os dados que serão inseridos).
- **AFTER / FOR**: O trigger dispara depois que a operação foi concluída (ex.: para registrar a alteração em uma tabela de auditoria).
- **INSTEAD OF**: Usado principalmente com views, permite que você defina uma lógica personalizada para o que deve acontecer em vez de um INSERT, UPDATE ou DELETE na view.

8.2.3. SINTAXE BÁSICA (EXEMPLO EM POSTGRESQL)

```
CREATE TRIGGER trg_AuditaSalario
AFTER UPDATE ON funcionarios
FOR EACH ROW
WHEN (OLD.salario IS DISTINCT FROM NEW.salario)
EXECUTE FUNCTION fn_RegistraMudancaSalario();
```

8.3. FUNCTIONS (FUNÇÕES)

Uma **Function** (ou **User-Defined Function - UDF**) é um **bloco de código SQL que, assim como uma procedure, executa uma lógica, mas com uma diferença fundamental: uma função obrigatoriamente retorna um valor (seja um valor escalar, como um número ou string, ou um conjunto de dados, como uma tabela).**

8.3.1. DIFERENÇA ENTRE FUNCTION E PROCEDURE

A principal diferença, crucial para concursos, é que funções são projetadas para retornar um valor e podem ser usadas diretamente em expressões SQL (como em um SELECT ou WHERE), enquanto procedures são mais flexíveis, podem retornar múltiplos resultados (via parâmetros OUT) e são executadas como um comando autônomo (EXEC ou CALL).

8.3.2. SINTAXE BÁSICA (EXEMPLO EM SQL SERVER)

```
CREATE FUNCTION fn_CalculaBonusAnual (@salario DECIMAL(10, 2))
RETURNS DECIMAL(10, 2)
AS
BEGIN
RETURN @salario * 0.10; -- Retorna 10% do salário como bônus
END;
-- Uso em um SELECT:
SELECT nome, salario, dbo.fn_CalculaBonusAnual(salario) AS bonus FROM
funcionarios;
```

Comparação de Stored Procedures, Triggers e Functions

Característica	Definição	Execução	Retorno	Uso	Sintaxe
Stored Procedure	Conjunto de comandos SQL pré-compilados	Invocado por nome	Pode retornar parâmetros de saída ou conjuntos de resultados.	Lógica centralizada, reutilização e segurança	CREATE PROCEDURE sp_BuscaFuncionarioPorDepto
Trigger	Tipo especial de stored procedure	Executado automaticamente em resposta a um evento.	Não retorna valores diretamente.	Manter a integridade referencial, auditoria	CREATE TRIGGER trg_AuditaSalario
Function	Bloco de código SQL que retorna um valor.	Usado diretamente em expressões SQL.	Obrigatoriamente, retorna um valor.	Cálculos, manipulação de dados	CREATE FUNCTION fn_CalculaBonusAnual



Stored Procedures

Conjunto de comandos SQL pré-compilados armazenados no banco de dados. Recebe parâmetros, processa lógica e retorna resultados.



Triggers

Tipo especial de stored procedure executado automaticamente em resposta a eventos de modificação de dados. Dispara uma ação.



Functions

Bloco de código SQL que executa lógica e retorna um valor escalar ou um conjunto de dados. Usado em expressões SQL.

RESUMO

MAPA MENTAL ESTRUTURADO

- **SQL DDL**

- Comandos Nucleares
 - **CREATE:** Construir (tabelas, views, índices, schemas, etc.)
 - **ALTER:** Modificar (estrutura de tabelas, etc.)
 - **DROP:** Destruir (objetos inteiros, irreversível)
 - **TRUNCATE:** Esvaziar (apenas dados da tabela, rápido)
- Objetos principais
 - Tabelas: armazenam os dados.
 - Colunas: atributos com tipos de dados (INT, VARCHAR, DATE, etc.).
 - Constraints: regras de integridade.

PRIMARY KEY: ID único e não nulo (1 por tabela).

FOREIGN KEY: link entre tabelas (integridade referencial).

-- Ações: CASCADE, SET NULL, RESTRICT.

UNIQUE: valor único, mas pode ser nulo (várias por tabela).

NOT NULL: valor obrigatório.

CHECK: regra de negócio (ex.: salário > 0).

DEFAULT: valor padrão.

- Views: tabelas virtuais (consultas SELECT salvas).

Vantagens: segurança, simplificação, independência lógica.

Pegadinha: views atualizáveis e WITH CHECK OPTION.

- Índices: aceleram buscas (SELECT).

Clustered (1 por tabela, ordena os dados fisicamente) vs. Non-Clustered (vários por tabela, ponteiros).

Custo: aceleram leitura, mas retardam escrita (INSERT/UPDATE/DELETE).

Estruturas: B-Tree (padrão) vs. Hash (igualdade exata).

- Pegadinhas de concurso (onde cair?)
 - DELETE vs. TRUNCATE vs. DROP.
 - PRIMARY KEY vs. UNIQUE.
 - DATABASE vs. SCHEMA (diferenças entre SGBDs).
 - CREATE TRIGGER é um comando DDL, não DML.
 - CREATE TABLE AS SELECT não copia constraints.
 - WITH CHECK OPTION em views.

GUIA DE SINTAXE

1. Comandos de Banco de Dados (DATABASE)

CREATE DATABASE

Cria-se um novo banco de dados.

- Sintaxe básica

```
CREATE DATABASE nome_do_banco;
```

- Sintaxe avançada (MySQL/PostgreSQL) com segurança e configurações.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nome_do_banco
```

```
CHARACTER SET utf8mb4
```

```
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

DROP DATABASE

Remove um banco de dados permanentemente.

- Sintaxe básica

```
DROP DATABASE nome_do_banco;
```

- Sintaxe segura

```
DROP DATABASE IF EXISTS nome_do_banco;
```

2. Comandos de Tabela (TABLE)

CREATE TABLE

Cria-se uma nova tabela com suas colunas e restrições.

```
CREATE TABLE funcionarios (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE,  
    salario DECIMAL(10, 2) CHECK (salario > 0),  
    id_depto INT,  
    data_cadastro DATE DEFAULT CURRENT_DATE,  
    FOREIGN KEY (id_depto) REFERENCES departamentos(id)  
);
```

CREATE TABLE AS SELECT (CTAS)

Cria-se uma nova tabela a partir do resultado de uma consulta (não herda constraints).

```
CREATE TABLE funcionarios_ti AS  
SELECT id, nome, email  
FROM funcionarios  
WHERE id_depto = 5;
```

ALTER TABLE

Modifica a estrutura de uma tabela existente.

- Adicionar uma coluna

```
ALTER TABLE funcionarios ADD COLUMN ramal VARCHAR(10);
```

- Remover uma coluna

```
ALTER TABLE funcionarios DROP COLUMN ramal;
```

- Modificar tipo de coluna (MySQL/Oracle)

```
ALTER TABLE funcionarios MODIFY nome VARCHAR(150);
```

- Modificar tipo de coluna (PostgreSQL/SQL Server)

```
ALTER TABLE funcionarios ALTER COLUMN nome TYPE VARCHAR(150); -- PostgreSQL
```

```
ALTER TABLE funcionarios ALTER COLUMN nome VARCHAR(150); -- SQL Server
```

- Renomear tabela

```
ALTER TABLE funcionarios RENAME TO colaboradores;
```

- Renomear coluna (PostgreSQL/Oracle)

```
ALTER TABLE colaboradores RENAME COLUMN nome TO nome_completo;
```

- Renomear coluna (MySQL)

```
ALTER TABLE colaboradores CHANGE COLUMN nome nome_completo VARCHAR(150);
```

- Renomear coluna (SQL Server)

```
EXEC sp_rename 'colaboradores.nome', 'nome_completo', 'COLUMN';
```

DROP TABLE

Remove permanentemente a estrutura e os dados de uma tabela.

```
DROP TABLE colaboradores;
```

TRUNCATE TABLE

Remove todos os dados de uma tabela, mantendo a estrutura.

```
TRUNCATE TABLE log_acessos;
```

3. Sintaxe de Restrições (CONSTRAINT)**Definição na criação da tabela**

```
CREATE TABLE exemplo_constraints (  
    -- Constraint de coluna  
    id INT PRIMARY KEY,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    status VARCHAR(10) DEFAULT 'ATIVO',  
    tipo_usuario VARCHAR(10) CHECK (tipo_usuario IN ('ADMIN', 'USER')),  
    id_chefe INT,  
    -- Constraint de tabela (para chaves compostas ou nomeadas)
```

```

        CONSTRAINT pk_exemplo PRIMARY KEY (id),
        CONSTRAINT fk_chefe FOREIGN KEY (id_chefe) REFERENCES
exemplo_constraints(id)
        ON DELETE SET NULL
        ON UPDATE CASCADE
    );

```

Adicionar/Remover com ALTER TABLE

- Adicionar uma constraint nomeada.

```

ALTER TABLE funcionarios ADD CONSTRAINT chk_salario_minimo CHECK
(salario >= 1500);

```

- Remover uma constraint.

```

ALTER TABLE funcionarios DROP CONSTRAINT chk_salario_minimo;

```

4. Comandos de Visão (VIEW)

CREATE VIEW

Cria uma nova visão (tabela virtual).

- Sintaxe Básica

```

CREATE VIEW vw_funcionarios_ativos AS
SELECT id, nome, email FROM funcionarios WHERE status = 'ATIVO';

```

- Com renomeação de colunas

```

CREATE VIEW vw_produtos_info (codigo, produto, valor) AS
SELECT id_produto, nome, preco FROM produtos;

```

CREATE OR REPLACE VIEW / ALTER VIEW

Modifica uma visão existente.

- Sintaxe Padrão (Oracle, PostgreSQL, MySQL)

```

CREATE OR REPLACE VIEW vw_funcionarios_ativos AS
SELECT id, nome, email, ramal FROM funcionarios WHERE status = 'ATIVO';

```

- Sintaxe SQL Server.

```

ALTER VIEW vw_funcionarios_ativos AS
SELECT id, nome, email, ramal FROM funcionarios WHERE status = 'ATIVO';

```

WITH CHECK OPTION

Força que as modificações via view obedeam à sua cláusula WHERE.

```

CREATE OR REPLACE VIEW vw_depto_10 AS
SELECT * FROM funcionarios WHERE id_depto = 10
WITH CHECK OPTION;

```

DROP VIEW

Remove uma visão.

DROP VIEW vw_funcionarios_ativos;

5. Comandos de Índice (INDEX)

CREATE INDEX

Cria-se um novo índice para acelerar consultas.

- Índice simples

CREATE INDEX idx_clientes_cidade ON clientes (cidade);

- Índice único

CREATE UNIQUE INDEX idx_clientes_cpf ON clientes (cpf);

- Índice composto

CREATE INDEX idx_clientes_uf_cidade ON clientes (uf, cidade);

DROP INDEX

Remove um índice.

- Sintaxe padrão (PostgreSQL, Oracle, SQL Server)

DROP INDEX idx_clientes_cidade;

- Sintaxe MySQL

DROP INDEX idx_clientes_cidade ON clientes;

6. Comandos de Objetos Procedurais (DDL)

Estes comandos definem objetos que contêm código, mas a criação em si é uma operação de DDL.

- Procedimento Armazenado

CREATE PROCEDURE nome_procedure (parametros...)

- corpo do procedimento...

;

- Função

CREATE FUNCTION nome_funcao (parametros...)

RETURNS tipo_de_dado

- corpo da função...

;

- Gatilho

CREATE TRIGGER nome_trigger

ON nome_tabela

AFTER INSERT -- ou UPDATE, DELETE

- corpo do gatilho...

;

Resumo dos comandos DDL

Comando	Objeto-alvo	Ação principal	Exemplo de Sintaxe
CREATE	<u>DATABASE</u> , <u>TABLE</u> , <u>VIEW</u> , <u>INDEX</u>	Cria um novo objeto no banco de dados.	<u>CREATE TABLE t (c1 INT);</u>
ALTER	<u>TABLE</u>	Modifica a estrutura de uma tabela existente.	<u>ALTER TABLE t ADD c2</u> <u>VARCHAR(10);</u>
DROP	<u>DATABASE</u> , <u>TABLE</u> , <u>VIEW</u> , <u>INDEX</u>	Remove permanentemente um objeto (estrutura e dados).	<u>DROP TABLE t;</u>
TRUNCATE	<u>TABLE</u>	Remove todos os dados de uma tabela rapidamente, mantendo a estrutura.	<u>TRUNCATE TABLE t;</u>

DELETE vs TRUNCATE vs DROP

Característica	DELETE (DML)	TRUNCATE (DDL)	DROP (DDL)
O que remove?	Linhas específicas (com WHERE) ou todas as linhas (sem WHERE).	Todas as linhas, sem exceção.	A estrutura completa da tabela e todas as linhas.
Performance	Mais lento, pois remove linha a linha.	Muito rápido, pois desaloca as páginas de dados.	Rápido, pois remove a definição do objeto.
Transação (ROLLBACK)	Sim, pode ser desfeito.	Não, geralmente não pode ser desfeito.	Não, não pode ser desfeito.
Gatilhos (Triggers)	Sim, aciona gatilhos de DELETE para cada linha.	Não aciona gatilhos.	Não aciona gatilhos.
Contador de Identidade	Não reseta o contador.	Sim, normalmente reseta para o valor inicial.	O contador deixa de existir com a tabela.
Uso de WHERE	Sim, permite exclusão seletiva.	Não permite WHERE.	Não se aplica.

Resumo das constraints

Constraint	Propósito principal	Permite nulos?	Quantidade por tabela
PRIMARY KEY	Identificar unicamente cada linha.	Não	Apenas uma.
FOREIGN KEY	Garantir a integridade referencial com outra tabela.	Sim (a menos que a coluna seja <u>NOT NULL</u>).	Múltiplas.
UNIQUE	Garantir que todos os valores na coluna sejam únicos.	Sim (geralmente um único nulo).	Múltiplas.
NOT NULL	Impedir que a coluna tenha valores nulos.	Não	Múltiplas.

CHECK	Validar se o valor atende a uma condição lógica.	-	Múltiplas.
DEFAULT	Fornecer um valor padrão se nenhum for inserido.	-	Múltiplas.

Comparação de Stored Procedures, Triggers e Functions

Característica	Definição	Execução	Retorno	Uso	Sintaxe
Stored Procedure	Conjunto de comandos SQL pré-compilados	Invocado por nome	Pode retornar parâmetros de saída ou conjuntos de resultados.	Lógica centralizada, reutilização e segurança	CREATE PROCEDURE sp_BuscaFuncionarioPorDepto
Trigger	Tipo especial de stored procedure	Executado automaticamente em resposta a um evento.	Não retorna valores diretamente.	Manter a integridade referencial, auditoria	CREATE TRIGGER trg_AuditaSalario
Function	Bloco de código SQL que retorna um valor.	Usado diretamente em expressões SQL.	Obrigatoriamente, retorna um valor.	Cálculos, manipulação de dados	CREATE FUNCTION fn_CalculaBonusAnual

QUESTÕES DE CONCURSO

001. (FGV/TCE-RR/ANALISTA ADMINISTRATIVO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Assinale a opção que contém apenas comandos da linguagem de criação de dados (DDL – Data Definition Language).

- a) INSERT, DROP, ALTER.
- b) ALTER, CREATE e DROP.
- c) INSERT, UPDATE e DROP.
- d) CREATE, ALTER e DELETE.
- e) ALTER, UPDATE e DELETE.

002. (INSTITUTO AOCP/MPE-RS/TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO/INFORMÁTICA/2025) Em Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBDs) relacionais, as linguagens de definição, manipulação, controle e transação de dados desempenham papéis distintos. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta três comandos de DDL (Data Definition Language).

- a) SELECT, INSERT e UPDATE.
- b) CREATE, ALTER e DROP.
- c) DELETE, TRUNCATE e HAVING.
- d) COMMIT, ROLLBACK e SAVEPOINT.
- e) GRANT, REVOKE e BEGIN TRANSACTION.

003. (CESPE-CEBRASPE/BANRISUL/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS/2025) Assinale a opção em que é corretamente apresentado o comando DDL que permite criar a tabela de nome itens_pedido e relacionar cada pedido a seus produtos, de modo que: pedido_id e produto_id sejam chaves estrangeiras que referenciem a tabela; quantidade seja um inteiro maior que zero; preco_unitario seja um decimal maior que zero; e a combinação (pedido_id, produto_id) seja a chave primária, garantindo unicidade e não null.

- a)

```
CREATE TABLE itens_pedido (  
    pedido_id INTEGER REFERENCES pedidos(id),  
    produto_id INTEGER REFERENCES produtos(id),  
    quantidade INTEGER CHECK (quantidade > 0),  
    preco_unitario DECIMAL(10,2) CHECK (preco_unitario > 0),  
    UNIQUE (pedido_id, produto_id)  
);
```
- b)

```
CREATE itens_pedido (  
    pedido_id INTEGER REFERENCES pedidos(id),
```

```
produto_id INTEGER REFERENCES produtos(id),  
quantidade INTEGER CHECK quantidade > 0,  
preco_unitario DECIMAL(10,2) CHECK preco_unitario > 0,  
PRIMARY KEY (pedido_id, produto_id)  
);
```

```
c) CREATE TABLE itens_pedido (  
pedido_id INTEGER,  
produto_id INTEGER,  
quantidade INTEGER CHECK (quantidade > 0),  
preco_unitario DECIMAL(10,2) CHECK (preco_unitario > 0),  
FOREIGN KEY (pedido_id) pedidos(id),  
FOREIGN KEY (produto_id) produtos(id),  
PRIMARY KEY (pedido_id, produto_id)  
);
```

```
d) CREATE TABLE itens_pedido (  
pedido_id INTEGER REFERENCES pedidos(id),  
produto_id INTEGER REFERENCES produtos(id),  
quantidade INTEGER CHECK (quantidade > 0),  
preco_unitario DECIMAL(10,2) CHECK (preco_unitario > 0),  
PRIMARY KEY (pedido_id, produto_id)  
);
```

```
e) CREATE TABLE itens_pedido (  
item_id INTEGER PRIMARY KEY,  
pedido_id INTEGER REFERENCES pedidos(id),  
produto_id INTEGER REFERENCES produtos(id),  
quantidade INTEGER CHECK (quantidade > 0),  
preco_unitario DECIMAL(10,2) CHECK  
(preco_unitario > 0),  
UNIQUE (pedido_id, produto_id)  
);
```

004. (FURB/PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE FLORIANÓPOLIS/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025/ADAPTADA) Para alterar o tipo de dados da coluna nome na tabela clientes de VARCHAR(50) para VARCHAR(100), garantindo que tentativas de inserir valores maiores que 100 caracteres resultem em erro, qual deve ser a instrução DDL? Assinale a alternativa correta:

- a) ALTER TABLE clientes ALTER COLUMN nome TYPE VARCHAR(100);
- b) ALTER TABLE clientes CHANGE COLUMN nome VARCHAR(100);
- c) ALTER TABLE clientes MODIFY nome VARCHAR(100);
- d) ALTER TABLE clientes ALTER nome VARCHAR(100);
- e) ALTER TABLE clientes ALTER COLUMN nome SET DATA TYPE VARCHAR(100).

005. (INSTITUTO AOCP/SANESUL/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) A linguagem SQL é composta por diferentes subconjuntos de linguagens que permitem a definição, manipulação e transação de dados em um banco de dados. Um desses subconjuntos é a DDL (Data Definition Language), que é usada para a definição das estruturas de dados, fornecendo as instruções que permitem a criação, modificação e remoção de objetos de banco de dados. Considerando essas informações, assinale a alternativa em que todos os comandos pertencem exclusivamente à DDL.

- a) CREATE, GRANT e REVOKE.
- b) SELECT, UPDATE e DELETE.
- c) CREATE, ALTER e DROP.
- d) BEGIN TRANSACTION, UPDATE e DELETE.
- e) BEGIN TRANSACTION, REVOKE e ROLLBACK.

006. (VUNESP/TJM-SP/ANALISTA DE BANCO DE DADOS/2025) A linguagem SQL, em sua seção relativa à descrição de dados (DDL), apresenta o seguinte comando:

DROP TABLE <nome da tabela> ,

cujo efeito, ao ser executado, é:

- a) duplicar exclusivamente a estrutura da tabela especificada no comando.
- b) excluir exclusivamente os dados contidos na tabela especificada no comando.
- c) duplicar tanto a estrutura quanto os dados da tabela especificada no comando.
- d) excluir tanto os dados quanto a estrutura da tabela especificada no comando.
- e) excluir os registros da tabela especificada no comando, sem excluir a estrutura da tabela especificada no comando.

007. (ESMAL/MPE-PI/ESTAGIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Em um banco de dados relacional, os comandos DDL (Data Definition Language) são usados para definir e gerenciar estruturas de dados, como tabelas, índices e esquemas. Assinale a alternativa que contém apenas comandos DDL usados para definir a estrutura do banco de dados.

- a) SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
- b) CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE.
- c) GRANT, REVOKE, COMMIT, ROLLBACK.

- d) BEGIN, END, SAVEPOINT, ROLLBACK TO.
- e) SELECT, JOIN, GROUP BY, HAVING.

008. (INSTITUTO AOCP/TRE-TO/APOIO ESPECIALIZADO/PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS/2025) No contexto de bancos de dados, existem os comandos DDL (Data Definition Language) e DML (Data Manipulation Language). O DDL é responsável pela definição e pela estruturação dos objetos do banco de dados, enquanto o DML se ocupa da manipulação e da modificação dos dados armazenados. Ambos desempenham papéis essenciais na gestão eficiente das informações, permitindo que as tabelas sejam configuradas corretamente e que os dados possam ser inseridos, alterados, ou consultados conforme necessário. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta corretamente um comando de DDL e um de DML, respectivamente.

- a) SELECT e GRANT.
- b) COMMIT e SELECT.
- c) ALTER e INSERT.
- d) UPDATE e ROLLBACK.
- e) SAVEPOINT e DROP.

009. (FUNDATEC/PROCERGS/ANALISTA EM COMPUTAÇÃO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2025) São tipos de comando SQL, EXCETO:

- a) DDL (Data Definition Language).
- b) DML (Data Manipulation Language).
- c) DCL (Data Control Language).
- d) TCL (Transaction Control Language).
- e) DPL (Data Processing Language).

010. (COM. EXAM. PREF. BAURU/PREFEITURA DE BAURU/ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025) Selecione a alternativa que apresenta CORRETAMENTE um comando da categoria DDL (Data Definition Language):

- a) SELECT
- b) GRANT
- c) DROP
- d) REVOKE

011. (INOC/CPTRANS/ANALISTA DE SISTEMAS/2024) Um usuário técnico de um ambiente com Sistema Gerenciador de Banco de Dados, baseado no SQL, deseja remover todos os registros de uma tabela, mas mantendo a estrutura da mesma. Para isso, ele vai usar o comando da DDL do SQL conhecido como:

- a) DROP
- b) ALTER
- c) DELETE
- d) TRUNCATE

012. (INSTITUTO CONSULPLAN/DPE-PR/ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA/INFORMÁTICA/2024)
SQL é uma linguagem declarativa baseada em álgebra e cálculo relacional, que permite a manipulação de dados com suporte a estrutura de dados, regras e restrições de integridade. Para que o SQL forneça tantos recursos, seus comandos são divididos em grupos. Considerando os grupos dos comandos SQL, relacione adequadamente as colunas a seguir.

- 1. DDL.
- 2. DML.
- 3. DCL.
- 4. DTL.
- 5. DQL.

- ☐ Permite a manipulação dos dados, ou seja, inclusão, alteração e exclusão de dados.
- ☐ Oferece comandos para trabalhar com transações.
- ☐ Proporciona consulta de dados.
- ☐ Permite determinar o esquema do banco de dados, bem como alterá-lo, excluí-lo e trabalhar com os metadados.
- ☐ Permite controlar a licença e a autorização de acesso dos usuários para com os dados.

A sequência está **CORRETA** em:

- a) 1, 2, 4, 3, 5.
- b) 2, 4, 5, 1, 3.
- c) 3, 5, 1, 4, 2.
- d) 5, 1, 3, 2, 4.

013. (CESPE-CEBRASPE/INPI/ANALISTA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL/GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024)

ALUNOS(ID, Nome, Endereço, Cidade, UF)

DISCIPLINA(Cod_disciplina, Nome_disciplina,

Carga_horaria)

Considerando que as tabelas precedentes façam parte de um banco de dados relacional, julgue o item subsequente.

A seguir, é apresentado um exemplo de comando DDL.

```
DELETE TABLE DISCIPLINA WHERE Carga_horaria > 3;
```

014. (INSTITUTO VERBENA/IFS/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2024) Existe uma diversidade de comandos SQL e estes são classificados em grupos de linguagem. O comando CREATE TABLE faz parte da linguagem

- a) DDL (Data Definition Language).
- b) DML (Data Manipulation Language).
- c) DCL (Data Control Language).
- d) DTL (Data Transaction Language).

015. (IBADE/PREFEITURA DE JARU/ANALISTA/SISTEMA/2024) No contexto dos subconjuntos da SQL, em qual deles está presente os comandos CREAT e DROP?

- a) DQL – Linguagem de Consulta de Dados;
- b) DTL – Linguagem de Transação de Dados;
- c) DML – Linguagem de Manipulação de Dados;
- d) DCL – Linguagem de Controle de Dados;
- e) DDL – Linguagem de Definição de Dados.

016. (INSTITUTO CONSULPLAN/PRODABEL/ANALISTA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Linguagem de definição de dados (Data Definition Language – DDL) é uma parte fundamental do SQL, sendo usada para definir a estrutura de bancos de dados e objetos, como tabelas, índices e esquemas. Sobre os comandos DDL, qual comando pode ser utilizado para deletar todas as linhas de uma tabela sem remover a estrutura da tabela?

- a) DROP TABLE.
- b) REMOVE ALL.
- c) DELETE FROM.
- d) TRUNCATE TABLE.

017. (CESPE-CEBRASPE/CAGEPA/TECNÓLOGO EM GEOPROCESSAMENTO/2024) A linguagem SQL, que é importante para o gerenciamento de dados em SGBD e se estende para a manipulação de dados espaciais em contextos de geoprocessamento,

- I. permite a criação de dados, possibilitando a estruturação de dados em DDL.
- II. admite o controle de transações de dados.
- III. é ideal para o suporte a dados em tempo real.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item I está certo.
- b) Apenas o item III está certo.
- c) Apenas os itens I e II estão certos.
- d) Apenas os itens II e III estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

018. (INSTITUTO AOCP/MGI/ESPECIALISTA/CIÊNCIA DE DADOS/2024) Sobre Linguagem de Definição de Dados (DDL) em Linguagem de consulta estruturada, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () TRUNCATE é utilizado para remover rapidamente todos os registros de uma tabela.
- () UPDATE é utilizado para inserir novos registros em uma tabela.
- () GRANT *permite* especificar quais valores podem ser utilizados para preencher a coluna.
- () ALTER é usado para modificar a estrutura de objetos de banco de dados existentes, como tabelas, índices, colunas e outros.

- a) V – F – V – F.
- b) F – F – F – F.
- c) F – V – F – V.
- d) F – V – V – F.
- e) V – F – F – V.

019. (INSTITUTO AOCP/MGI/ESPECIALISTA/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE/2024) Você exerce o cargo de especialista em desenvolvimento de software pelo Ministério da Gestão e da Inovação e recebeu a tarefa de apoiar e monitorar o desenvolvimento de um sistema de banco de dados para gerenciar informações sobre projetos e recursos. Durante a fase de definição do banco de dados, é necessário criar as tabelas, definir suas relações e assegurar a integridade dos dados. A equipe está utilizando a Linguagem de Definição de Dados (DDL – Data Definition Language) do SQL para essa tarefa.

Com base nos conceitos de Linguagem de Definição de Dados (DDL) em SQL, qual das seguintes alternativas apresenta corretamente uma prática eficaz na criação e gerenciamento das tabelas do sistema de banco de dados?

- a) Definir uma chave primária (PRIMARY KEY) em uma tabela para garantir que cada registro seja único e não nulo.
- b) Utilizar o comando ALTER TABLE para adicionar uma nova tabela ao banco de dados.
- c) Usar o comando DROP INDEX para excluir uma tabela do banco de dados.
- d) Aplicar o comando CREATE INDEX para criar uma nova tabela no banco de dados.
- e) Utilizar o comando RENAME TABLE para modificar os dados em uma tabela existente.

020. (CESPE-CEBRASPE/SEBRAE/ANALISTA TÉCNICO II/BANCO DE DADOS/2024) Nos bancos de dados SQL Servers, os gatilhos DDL são disparados nos eventos de

- a) DENY, GRANT e UPDATE.
- b) DENY, GRANT e REVOKE.
- c) DELETE, DENY e REVOKE.
- d) DENY, GRANT e INSERT.

021. (FGV/DATAPREV/ANALISTA DE PROCESSAMENTO/2024) Durante a implementação de um banco de dados, um desenvolvedor utiliza a Linguagem de Definição de Dados (DDL) para criar uma tabela para armazenar informações sobre clientes. Considere o seguinte comando SQL:

```
CREATE TABLE Clientes (
    ClienteID INT PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(100),
    Email VARCHAR(100) UNIQUE,
    DataCadastro DATE DEFAULT CURRENT_DATE);
```

Assinale a opção **correta**.

- a) O campo Email pode conter valores duplicados, pois a DDL não impõe restrições de unicidade por padrão.
- b) O comando cria a tabela Clientes com uma coluna ClienteID que não pode ser nula, uma vez que é definida como chave primária.
- c) O campo DataCadastro não será preenchido automaticamente e o usuário não inserir um valor, pois não possui um valor padrão.
- d) A DDL permite a criação de tabelas, mas não pode ser usada para definir restrições de integridade, como chaves primárias ou únicas.
- e) O comando falhará na execução se a tabela Clientes já existir, pois a DDL não permite a substituição de tabelas.

022. (FGV/DATAPREV/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ANÁLISE DE NEGÓCIOS DE TI/2024) A instrução DDL que é utilizada para modificar a estrutura de uma tabela existente, como adicionar uma nova coluna, é

- a) CREATE TABLE
- b) ALTER TABLE
- c) DROP TABLE
- d) INSERT INTO
- e) TRUNCATE TABLE

023. (FEPESE/PREFEITURA DE CAMBORIÚ/ESPECIALISTA/SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/2023) Analise as afirmativas abaixo:

1. Uma restrição de integridade de entidade é aquela que postula que nenhuma chave primária pode ser nula em uma relação.
2. Uma restrição de integridade referencial é aquela que é especificada entre duas relações, necessariamente, de modo a manter a consistência entre os atributos nas duas relações.
3. Todas as restrições de integridade devem ser especificadas no esquema relacional do banco de dados, como parte da sua definição, via DDL.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a) É correta apenas a afirmativa 1.
- b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

024. (FUNDATEC/IFC/PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO/INFORMÁTICA/PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS E PROGRAMAÇÃO WEB/2023) Dentro da linguagem SQL, qual instrução NÃO faz parte do subconjunto de comandos DDL?

- a) create
- b) delete
- c) alter
- d) drop
- e) truncate

025. (FUNDATEC/PROCERGS/ANALISTA EM COMPUTAÇÃO/SUPORTE/BANCO DE DADOS/2023) Qual das seguintes cláusulas abaixo NÃO representa uma restrição de domínio válida na definição de Data Definition Language (DDL) para impor a integridade de dados?

- a) CHECK
- b) UNIQUE
- c) DEFAULT
- d) NOT NULL
- e) FOREIGN KEY

026. (INSTITUTO AOCP/PRODEB/ANALISTA DE TIC I - DATA CENTER/2018) Dada a Linguagem de Definição de Dados (DDL) em Bancos de dados, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Permite definir tabelas.
- b) Permite definir restrições de integridade.
- c) Permite realizar um comando "UPDATE".
- d) Permite definir assertivas.
- e) Permite alterar o tipo de dado de uma determinada coluna.

027. (FADESP/BANPARÁ/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/BANCO DE DADOS/2018) A linguagem de definição de dados (DDL) dos bancos de dados relacionais compreende os seguintes comandos:

- a) INSERT, UPDATE E DELETE.
- b) INSERT, UPDATE, DELETE E SELECT.
- c) CREATE, ALTER E DROP.

- d) CREATE, ALTER, DROP E GRANT.
- e) INSERT, CREATE, ALTER, UPDATE E DROP.

028. (FCC/MPE-SE/ANALISTA EM TECNOLOGIA/BANCO DE DADOS/2017) Qual dos comandos abaixo pertence à sublinguagem DDL?

- a) SELECT
- b) UPDATE
- c) DELETE
- d) CREATE
- e) INSERT

029. (CESPE-CEBRASPE/ME/PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ME)/ATIVIDADES TÉCNICAS DE COMPLEXIDADE GERENCIAL, DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE ENGENHARIA SÊNIOR/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE/2020)



Tendo como referência o diagrama de entidade relacionamento precedente, julgue o próximo item, a respeito de linguagem de definição de dados e SQL.

As expressões DDL a seguir permitem a criação das tabelas presentes no diagrama apresentado.

```

create table aluno (
id integer primary key,
nome varchar(40) );
create table disciplina (
id integer primary key,
descricao varchar(60)
);
create table matricula (
aluno integer,
disciplina integer,
ano integer,
nota numeric,
constraint pk_matricula primary key (aluno,
  
```



```
disciplina, ano),  
constraint fk_matricula_aluno foreign key  
(aluno)  
references aluno,  
constraint fk_matricula_disciplina foreign  
key (disciplina)  
references disciplina );
```

030. (FGR/PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS-MG/ANALISTA DE SISTEMAS/2011)

Com relação à Linguagem de Definição de Dados (DDL), marque a alternativa INCORRETA:

- a) A DDL permite a especificação do domínio dos valores associados a cada atributo.
- b) A DDL permite a especificação das restrições de integridade.
- c) A DDL permite a especificação do conteúdo dos atributos das relações.
- d) A DDL permite a especificação do esquema para cada relação.

031. (FCC/TRT 11ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2019) No SQL, qual comando é utilizado para criar uma nova tabela em um banco de dados?

- a) CREATE TABLE
- b) CREATE DATABASE
- c) INSERT INTO
- d) ALTER DATABASE
- e) UPDATE TABLE

032. (IBFC/SEFAZ-RJ/ANALISTA DE SISTEMAS/BANCO DE DADOS/2021) Comando SQL responsável por apagar definitivamente uma tabela.

- a) DROP TABLE
- b) DELETE TABLE
- c) REMOVE TABLE
- d) ERASE TABLE
- e) CLEAR TABLE

033. (FUNRIO/INSS/TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL/INFORMÁTICA/2016) O comando utilizado na DDL para criar índices em tabelas é:

- a) CREATE INDEX
- b) CREATE TABLE
- c) ALTER INDEX
- d) MODIFY INDEX
- e) INSERT INDEX

034. (VUNESP/UNESP/ANALISTA DE TECNOLOGIA/2020) Comando utilizado para modificar a estrutura de um objeto do banco de dados.

- a) CHANGE OBJECT
- b) ALTER TABLE
- c) MODIFY COLUMN
- d) UPDATE TABLE
- e) INSERT INTO

035. (QUADRIX/CONAB/ANALISTA DE TI/BANCO DE DADOS/2021) Sobre comandos DDL, marque a INCORRETA:

- a) CREATE constrói objetos do banco.
- b) DROP exclui tabelas e objetos.
- c) ALTER modifica estrutura de tabelas.
- d) DELETE é comando DDL.
- e) CREATE DATABASE cria novo banco.

036. (CESPE/CEBRASPE/DEPEN/ESPECIALISTA EM TI/2020) Assinale a opção cuja função não pertence à DDL.

- a) CREATE TABLE
- b) ALTER TABLE
- c) DROP TABLE
- d) INSERT INTO
- e) CREATE INDEX

037. (FGV/DATAPREV/ATI/ANÁLISE DE NEGÓCIO DE TI/2024) A instrução DDL que é utilizada para modificar a estrutura de uma tabela existente, como adicionar uma nova coluna, é

- a) CREATE TABLE
- b) ALTER TABLE
- c) DROP TABLE
- d) INSERT INTO
- e) TRUNCATE TABLE

038. (CESPE-CEBRASPE/MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CIÊNCIA DE DADOS/2020) Julgue o item a seguir, a respeito de conceitos de SQL.

O comando CREATE DATABASE TAB é utilizado para criar uma tabela em um banco de dados.

039. (CESPE/ANATEL/ANALISTA ADMINISTRATIVO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2014) Julgue os itens seguintes, a respeito das linguagens de banco de dados.

A DDL (data definition language) é responsável pela especificação da instância do banco de dados e também pode ser usada para especificar propriedades adicionais dos dados, como restrições de consistência.

040. (FUNCAB/MPE-RO/ANALISTA DE SISTEMAS/2012) Na criação de uma tabela em um banco de dados MySQL, o parâmetro UNIQUE do comando CREATE INDEX:

- a) define a chave estrangeira.
- b) define a chave primária.
- c) garante a unicidade de um registro.
- d) determina a ordem física das linhas correspondentes em uma tabela.
- e) determina a direção de classificação de uma determinada coluna.

041. (FCC/SANASA CAMPINAS/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SUPORTE DE DBA-BANCO DE DADOS/2019) Considere o código SQL abaixo, que gerou a tabela ItemFatura.

```
CREATE TABLE ItemFatura(  
idItemFatura INT NOT NULL,  
idFatura INT NOT NULL,  
descItemFatura VARCHAR(45),  
valorItemFatura DOUBLE,  
...I...  
);
```

Considerando que a tabela ItemFatura possui chave primária composta pelos campos idItemFatura e idFatura, e que se uma fatura for excluída, automaticamente serão excluídos todos os seus itens, a lacuna I deve ser preenchida corretamente por

- a) PRIMARY KEY (idItemFatura, FOREIGN KEY(idFatura)) REFERENCES Fatura(idFatura) ON DELETE CASCADE
- b) PRIMARY KEY (idItemFatura, idFatura), FOREIGN KEY(idFatura) FROM Fatura(idFatura) WITH DELETE CASCADE
- c) PRIMARY KEY (idItemFatura, idFatura), FOREIGN KEY (idFatura) REFERENCES Fatura(idFatura) ON DELETE CASCADE
- d) PRIMARY KEY (idItemFatura, idFatura), FOREIGN KEY(idFatura) REFERENCES Fatura(idFatura)
- e) PRIMARY KEY (idItemFatura, idFatura), FOREIGN KEY(idFatura) FROM Fatura(idFatura) ON DELETE CASCADE

042. (FCC/TRF - 4ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2019) Uma Analista digitou o comando TRUNCATE TABLE processos; em um banco de dados SQL aberto em condições ideais para

- a) excluir os dados da tabela, mas não a tabela em si.
- b) excluir a estrutura da tabela e os dados nela contidos.
- c) juntar a tabela aberta na memória com a tabela processos.
- d) bloquear a tabela processos para uso exclusivo de seu usuário.
- e) editar a estrutura da tabela em modo gráfico.

043. (CESPE/CEBRASPE/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2020/ADAPTADA) Com relação ao uso da Linguagem de Definição de Dados (DDL) em SQL, assinale a opção correta.

- a) O comando ALTER TABLE é utilizado para alterar tanto a estrutura quanto os dados da tabela.
- b) O comando DROP TABLE apaga a tabela e seus dados do banco permanentemente.
- c) O comando CREATE DATABASE é responsável por inserir registros em uma tabela.
- d) O comando INSERT INTO é utilizado para definir a estrutura de uma nova tabela.
- e) O comando ALTER COLUMN é exclusivo da linguagem DML.

044. (CESPE/POLÍCIA CIENTÍFICA – PE/PERITO CRIMINAL/CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/2016) Em SQL, para alterar a estrutura de uma tabela do banco de dados e incluir nela uma nova foreign key, é correto utilizar o comando

- a) convert
- b) group by.
- c) alter table.
- d) update.
- e) insert.

045. (CESPE/POLÍCIA CIENTÍFICA – PE/PERITO CRIMINAL/CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/2016) Na linguagem SQL, o comando create table é usado para criar uma tabela no banco de dados; enquanto o relacionamento entre duas tabelas pode ser criado pela declaração

- a) null.
- b) primary key.
- c) constraint.
- d) auto_increment.
- e) not null.

046. (CESPE/TRT - 10ª REGIÃO (DF E TO)/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) Em relação aos comandos da linguagem SQL, julgue os itens seguintes. O comando abaixo permite adicionar a tabela disciplinas a uma chave estrangeira com o nome fk_curso, do campo id_curso que pertence à tabela cursos.

alter table disciplinas

alter column fk_curso references cursos (id_curso);

047. (FCC/DPE-RS/ANALISTA/BANCO DE DADOS/2017) O comando SQL para criar uma tabela denominada Natural, contendo os campos ID, Nome, Cidade e País, sendo todos do tipo caractere e ID a chave primária é:

- a) CREATE TABLE Natural (ID, Nome, Cidade, País, (CHAR(15), CHAR(30), CHAR(20), CHAR(20));
- b) CREATE TABLE Natural (ID PK, Nome CHAR(30), Cidade CHAR(20), País CHAR(20));
- c) CREATE TABLE Natural (ID PK, Nome, Cidade, País, (CHAR(15, 30, 20, 20));
- d) CREATE TABLE Natural (ID Char(15) PRIMARY KEY, Nome CHAR(30), Cidade CHAR(20), País (CHAR(20));
- e) CREATE TABLE Natural (ID PRIMARY KEY CHAR(15), Nome AND Cidade AND País CHAR(30, 20, 20));

048. (FCC/AL-RN/TÉCNICO LEGISLATIVO/PROGRAMADOR/2013) A restrição DEFAULT em SQL é utilizada para

- a) introduzir um valor padrão em uma coluna.
- b) determinar uma operação padrão em uma Trigger.
- c) atribuir um nome padrão para uma tabela.
- d) determinar o valor padrão de retorno para uma procedure.
- e) determinar a visualização (view) padrão que será utilizada.

049. (FCC/TRT - 15ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2009) As constraints para as tabelas de um BD relacional podem ser especificadas quando de um

- a) ALTER, somente.
- b) CREATE, somente.
- c) CREATE ou quando de um ALTER.
- d) CREATE ou quando de um INSERT.
- e) INSERT ou quando de um ALTER.

050. (FGV/TCM-SP/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2015) Analise os três comandos a seguir e as afirmativas a respeito de seus efeitos no âmbito do MS SQL Server.

delete from x
truncate table x
drop table x

I – O comando delete e o comando truncate removem o mesmo conjunto de registros da tabela X.

II – O comando drop, quando usado com a opção “with no removal”, produz exatamente o mesmo efeito do comando truncate.

III – Devido às suas características operacionais, o comando delete é usualmente executado muito mais rapidamente que o comando truncate.

Está correto o que se afirma em:

- a) somente I;
- b) somente III;
- c) somente I e II;
- d) somente II e III;
- e) I, II e III.

GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. b | 36. d |
| 2. b | 37. b |
| 3. d | 38. E |
| 4. a | 39. C |
| 5. c | 40. c |
| 6. d | 41. c |
| 7. b | 42. a |
| 8. c | 43. b |
| 9. e | 44. c |
| 10. c | 45. c |
| 11. d | 46. E |
| 12. b | 47. d |
| 13. E | 48. a |
| 14. a | 49. c |
| 15. e | 50. a |
| 16. d | |
| 17. c | |
| 18. e | |
| 19. a | |
| 20. b | |
| 21. b | |
| 22. c | |
| 23. b | |
| 24. b | |
| 25. c | |
| 26. c | |
| 27. c | |
| 28. d | |
| 29. C | |
| 30. c | |
| 31. a | |
| 32. a | |
| 33. a | |
| 34. b | |
| 35. d | |

GABARITO COMENTADO

001. (FGV/TCE-RR/ANALISTA ADMINISTRATIVO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Assinale a opção que contém apenas comandos da linguagem de criação de dados (DDL – Data Definition Language).

- a) INSERT, DROP, ALTER.
- b) ALTER, CREATE e DROP.
- c) INSERT, UPDATE e DROP.
- d) CREATE, ALTER e DELETE.
- e) ALTER, UPDATE e DELETE.



- a) Errada. O comando INSERT pertence à linguagem DML (Data Manipulation Language), pois é utilizado para inserir dados em tabelas, não para definir ou estruturar objetos do banco. Apenas DROP e ALTER pertencem à DDL.
- b) Certa. ALTER, CREATE e DROP são comandos clássicos da DDL. ALTER é utilizado para modificar estruturas, CREATE para a criação de objetos (como tabelas, bancos, índices) e DROP para removê-los. Todos são responsáveis por definir ou alterar a estrutura dos dados e objetos no banco de dados.
- c) Errada. INSERT e UPDATE pertencem à DML, responsáveis por manipular dados, não objetos do banco de dados. Apenas DROP é da DDL.
- d) Errada. DELETE é um comando da DML (utilizado para remover registros/linhas dentro de tabelas), não pertence à DDL. CREATE e ALTER são da DDL, mas DELETE está fora desse grupo.
- e) Errada. UPDATE e DELETE são ambos comandos da DML, usados para atualização e remoção de dados em tabelas. Apenas ALTER está na DDL.

Letra b.

002. (INSTITUTO AOCP/MPE-RS/TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO/INFORMÁTICA/2025) Em Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBDs) relacionais, as linguagens de definição, manipulação, controle e transação de dados desempenham papéis distintos. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta três comandos de DDL (Data Definition Language).

- a) SELECT, INSERT e UPDATE.
- b) CREATE, ALTER e DROP.
- c) DELETE, TRUNCATE e HAVING.
- d) COMMIT, ROLLBACK e SAVEPOINT.
- e) GRANT, REVOKE e BEGIN TRANSACTION.



- a) Errada. SELECT, INSERT e UPDATE são comandos da DML (Data Manipulation Language), usados para consultar e manipular dados em tabelas, não para definir ou alterar a estrutura do banco de dados.
- b) Certa. CREATE, ALTER e DROP são comandos da DDL (Data Definition Language), utilizados, respectivamente, para criar, modificar e excluir objetos de banco, como tabelas, índices e bancos de dados.
- c) Errada. DELETE e TRUNCATE são comandos da DML (utilizados para remoção de dados), e HAVING é um comando de filtragem utilizado em conjunto com SELECT; não é DDL.
- d) Errada. COMMIT, ROLLBACK e SAVEPOINT são comandos da linguagem de controle de transações (TCL – Transaction Control Language), usados para gerenciar transações no banco de dados.
- e) Errada. GRANT e REVOKE são comandos de DCL (Data Control Language), responsáveis por controlar permissões de acesso, e BEGIN TRANSACTION pertence à TCL. Nenhum é DDL.

Letra b.

003. (CESPE-CEBRASPE/BANRISUL/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS/2025) Assinale a opção em que é corretamente apresentado o comando DDL que permite criar a tabela de nome itens_pedido e relacionar cada pedido a seus produtos, de modo que: pedido_id e produto_id sejam chaves estrangeiras que referenciem a tabela; quantidade seja um inteiro maior que zero; preco_unitario seja um decimal maior que zero; e a combinação (pedido_id, produto_id) seja a chave primária, garantindo unicidade e não null.

a) CREATE TABLE itens_pedido (
pedido_id INTEGER REFERENCES pedidos(id),
produto_id INTEGER REFERENCES produtos(id),
quantidade INTEGER CHECK (quantidade > 0),
preco_unitario DECIMAL(10,2) CHECK (preco_unitario > 0),
UNIQUE (pedido_id, produto_id)
);

b) CREATE itens_pedido (
pedido_id INTEGER REFERENCES pedidos(id),
produto_id INTEGER REFERENCES produtos(id),
quantidade INTEGER CHECK quantidade > 0,
preco_unitario DECIMAL(10,2) CHECK preco_unitario > 0,
PRIMARY KEY (pedido_id, produto_id)
);

```
c) CREATE TABLE itens_pedido (
pedido_id INTEGER,
produto_id INTEGER,
quantidade INTEGER CHECK (quantidade > 0),
preco_unitario DECIMAL(10,2) CHECK (preco_unitario > 0),
FOREIGN KEY (pedido_id) pedidos(id),
FOREIGN KEY (produto_id) produtos(id),
PRIMARY KEY (pedido_id, produto_id)
);
```

```
d) CREATE TABLE itens_pedido (
pedido_id INTEGER REFERENCES pedidos(id),
produto_id INTEGER REFERENCES produtos(id),
quantidade INTEGER CHECK (quantidade > 0),
preco_unitario DECIMAL(10,2) CHECK (preco_unitario > 0),
PRIMARY KEY (pedido_id, produto_id)
);
```

```
e) CREATE TABLE itens_pedido (
item_id INTEGER PRIMARY KEY,
pedido_id INTEGER REFERENCES pedidos(id),
produto_id INTEGER REFERENCES produtos(id),
quantidade INTEGER CHECK (quantidade > 0),
preco_unitario DECIMAL(10,2) CHECK
(preco_unitario > 0),
UNIQUE (pedido_id, produto_id)
);
```



- a) Errada. Apesar de utilizar corretamente as referências de chave estrangeira e os checks de restrição, o uso de UNIQUE (pedido_id, produto_id) garante unicidade, mas não define essa combinação como chave primária, que também garantiria NOT NULL automaticamente.
- b) Errada. O comando está incompleto (“CREATE itens_pedido” deveria ser “CREATE TABLE itens_pedido”) e a sintaxe do CHECK está sem parênteses. Apesar de definir a chave primária corretamente, a sintaxe formal não está de acordo com os padrões de DDL.
- c) Errada. A definição das chaves estrangeiras está incorreta, pois “FOREIGN KEY (pedido_id) pedidos(id)” deveria ser “FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES pedidos(id)”. A ideia geral está correta, mas a sintaxe não é válida para SQL padrão.
- d) Certa. Esta alternativa utiliza a sintaxe correta, define as chaves estrangeiras diretamente com REFERENCES, os checks de restrição estão apropriados e define de forma clara a

chave primária composta (pedido_id, produto_id), garantindo unicidade e não null para a combinação pedida.

e) Errada. Define um campo extra "item_id" como chave primária, o que conflita com a exigência de chave primária composta por (pedido_id, produto_id). Além disso, a combinação UNIQUE (pedido_id, produto_id) garantiria unicidade, mas não o requisito de chave primária composta.

Letra d.

004. (FURB/PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE FLORIANÓPOLIS/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025/ADAPTADA) Para alterar o tipo de dados da coluna nome na tabela clientes de VARCHAR(50) para VARCHAR(100), garantindo que tentativas de inserir valores maiores que 100 caracteres resultem em erro, qual deve ser a instrução DDL? Assinale a alternativa correta:

- a) ALTER TABLE clientes ALTER COLUMN nome TYPE VARCHAR(100);
- b) ALTER TABLE clientes CHANGE COLUMN nome VARCHAR(100);
- c) ALTER TABLE clientes MODIFY nome VARCHAR(100);
- d) ALTER TABLE clientes ALTER nome VARCHAR(100);
- e) ALTER TABLE clientes ALTER COLUMN nome SET DATA TYPE VARCHAR(100).



- a) Certa. Esta é a sintaxe padrão SQL para bancos como PostgreSQL para alterar o tipo de uma coluna existente. O comando garante que o novo limite de 100 caracteres será imposto, e tentativas de inserir valores maiores gerarão erro.
- b) Errada. "CHANGE COLUMN" é usado em MySQL, mas exige a repetição do tipo anterior e novo, e a sintaxe apresentada está incompleta. Além disso, não é padrão SQL.
- c) Errada. "MODIFY" é o comando correto para MySQL/Oracle, mas a sintaxe está incorreta para SQL padrão e falta declarar a tabela corretamente no padrão ALTER TABLE... MODIFY COLUMN.
- d) Errada. "ALTER nome..." não é sintaxe reconhecida em nenhum SGBD de mercado – a alteração de tipo exige "ALTER COLUMN" ou "MODIFY".
- e) Errada. "SET DATA TYPE" não corresponde à sintaxe de DDL das principais implementações SQL, que utilizam "ALTER COLUMN... TYPE..." (PostgreSQL) ou "MODIFY" (MySQL/Oracle).

Letra a.

005. (INSTITUTO AOCP/SANESUL/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) A linguagem SQL é composta por diferentes subconjuntos de linguagens que permitem a definição, manipulação e transação de dados em um banco de dados. Um desses subconjuntos é a DDL (Data Definition Language), que é usada para a definição das estruturas de dados, fornecendo as instruções que permitem a criação, modificação e remoção de objetos de

banco de dados. Considerando essas informações, assinale a alternativa em que todos os comandos pertencem exclusivamente à DDL.

- a) CREATE, GRANT e REVOKE.
- b) SELECT, UPDATE e DELETE.
- c) CREATE, ALTER e DROP.
- d) BEGIN TRANSACTION, UPDATE e DELETE.
- e) BEGIN TRANSACTION, REVOKE e ROLLBACK.



- a) Errada. GRANT e REVOKE são comandos da DCL (Data Control Language), usados para controle de permissões, e não pertencem à DDL. Apenas CREATE pertence à DDL.
- b) Errada. SELECT, UPDATE e DELETE são comandos da DML (Data Manipulation Language), usados para consulta e manipulação de dados em tabelas. Nenhum pertence exclusivamente à DDL.
- c) Certa. CREATE, ALTER e DROP são comandos clássicos da DDL, sendo responsáveis por criar, modificar e remover objetos no banco de dados.
- d) Errada. BEGIN TRANSACTION e UPDATE pertencem à TCL (Transaction Control Language) e DML, respectivamente. DELETE também é DML. Nenhum desses é DDL.
- e) Errada. BEGIN TRANSACTION e ROLLBACK são TCL, e REVOKE é DCL. Nenhum deles pertence à DDL.

Letra c.

006. (VUNESP/TJM-SP/ANALISTA DE BANCO DE DADOS/2025) A linguagem SQL, em sua seção relativa à descrição de dados (DDL), apresenta o seguinte comando:

DROP TABLE <nome da tabela> ,

cujo efeito, ao ser executado, é:

- a) duplicar exclusivamente a estrutura da tabela especificada no comando.
- b) excluir exclusivamente os dados contidos na tabela especificada no comando.
- c) duplicar tanto a estrutura quanto os dados da tabela especificada no comando.
- d) excluir tanto os dados quanto a estrutura da tabela especificada no comando.
- e) excluir os registros da tabela especificada no comando, sem excluir a estrutura da tabela especificada no comando.



- a) Errada. O comando DROP TABLE não duplica a estrutura da tabela; ele a remove completamente do banco de dados.
- b) Errada. O comando DROP TABLE não remove apenas os dados, mas sim toda a estrutura da tabela (definição e dados). Para remover apenas os dados, o comando correto seria TRUNCATE ou DELETE.

- c) Errada. Não ocorre nenhum tipo de duplicação de estrutura ou dados; ocorre, na verdade, a remoção.
- d) Certa. O comando DROP TABLE remove tanto os dados quanto a estrutura da tabela especificada, eliminando a tabela do banco de dados por completo.
- e) Errada. O comando que exclui apenas os registros, mantendo a estrutura da tabela, é o TRUNCATE ou DELETE, não o DROP TABLE. O DROP elimina completamente a tabela, incluindo definição e dados.

Letra d.

007. (ESMAL/MPE-PI/ESTAGIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Em um banco de dados relacional, os comandos DDL (Data Definition Language) são usados para definir e gerenciar estruturas de dados, como tabelas, índices e esquemas. Assinale a alternativa que contém apenas comandos DDL usados para definir a estrutura do banco de dados.

- a) SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
- b) CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE.
- c) GRANT, REVOKE, COMMIT, ROLLBACK.
- d) BEGIN, END, SAVEPOINT, ROLLBACK TO.
- e) SELECT, JOIN, GROUP BY, HAVING.



- a) Errada. SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE são comandos da DML (Data Manipulation Language), utilizados para manipulação e consulta de dados, e não para definição ou estruturação do banco de dados.
- b) Certa. CREATE, ALTER, DROP e TRUNCATE são comandos DDL. CREATE cria objetos (ex.: tabelas), ALTER modifica a estrutura, DROP remove objetos e TRUNCATE apaga todos os registros de uma tabela rapidamente, mantendo sua estrutura.
- c) Errada. GRANT e REVOKE fazem parte da DCL (Data Control Language – permissões), enquanto COMMIT e ROLLBACK são da TCL (Transaction Control Language – controle de transações).
- d) Errada. BEGIN, END, SAVEPOINT e ROLLBACK TO estão relacionados ao controle de transações (TCL), não à definição de estrutura de banco de dados.
- e) Errada. SELECT, JOIN, GROUP BY e HAVING são comandos de consulta de dados (DQL – Data Query Language), não de definição de estrutura, e não pertencem à DDL.

Letra b.

008. (INSTITUTO AOCP/TRE-TO/APOIO ESPECIALIZADO/PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS/2025) No contexto de bancos de dados, existem os comandos DDL (Data Definition Language) e DML (Data Manipulation Language). O DDL é responsável pela definição e pela estruturação

dos objetos do banco de dados, enquanto o DML se ocupa da manipulação e da modificação dos dados armazenados. Ambos desempenham papéis essenciais na gestão eficiente das informações, permitindo que as tabelas sejam configuradas corretamente e que os dados possam ser inseridos, alterados, ou consultados conforme necessário. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta corretamente um comando de DDL e um de DML, respectivamente.

- a) SELECT e GRANT.
- b) COMMIT e SELECT.
- c) ALTER e INSERT.
- d) UPDATE e ROLLBACK.
- e) SAVEPOINT e DROP.



- a) Errada. SELECT é um comando DML (usado para consulta), e GRANT é um comando DCL (controle de permissões), não correspondendo à classificação pedida.
- b) Errada. COMMIT é um comando TCL (controle de transações) e SELECT é DML (consulta de dados), ambos fora das linguagens pedidas.
- c) Certa. ALTER é um comando DDL (utilizado para alterar a estrutura de objetos como tabelas), e INSERT é um comando DML (usado para inserção de dados).
- d) Errada. UPDATE é um comando DML (atualização de dados), enquanto ROLLBACK é TCL (controle de transações), não DDL nem DML.
- e) Errada. SAVEPOINT é TCL (controle de transações) e DROP é DDL; não correspondem à ordem DDL e depois DML exigida pela questão.

Letra c.

009. (FUNDATEC/PROCERGS/ANALISTA EM COMPUTAÇÃO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2025) São tipos de comando SQL, EXCETO:

- a) DDL (Data Definition Language).
- b) DML (Data Manipulation Language).
- c) DCL (Data Control Language).
- d) TCL (Transaction Control Language).
- e) DPL (Data Processing Language).



- a) Errada. DDL (Data Definition Language) é um dos principais tipos de comando SQL, responsável pela definição da estrutura do banco de dados.
- b) Errada. DML (Data Manipulation Language) é também um tipo real de comando SQL, voltado para a manipulação dos dados armazenados.

- c) Errada. DCL (Data Control Language) é um tipo de comando SQL usado para controle de permissões e segurança de acesso ao banco.
- d) Errada. TCL (Transaction Control Language) também é um dos tipos de comando SQL, utilizado para o controle de transações no banco de dados.
- e) Certa. DPL (Data Processing Language) não é um tipo de comando SQL reconhecido na literatura ou padrão SQL. Não faz parte das sublinguagens tradicionais (DDL, DML, DCL, TCL) aceitas no contexto de bancos relacionais.

Letra e.

010. (COM. EXAM. PREF. BAURU/PREFEITURA DE BAURU/ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025) Selecione a alternativa que apresenta CORRETAMENTE um comando da categoria DDL (Data Definition Language):

- a) SELECT
- b) GRANT
- c) DROP
- d) REVOKE



- a) Errada. SELECT é um comando da DML (Data Manipulation Language), utilizado para consulta de dados, e não pertence à DDL.
- b) Errada. GRANT é um comando da DCL (Data Control Language), utilizado para concessão de permissões e não é DDL.
- c) Certa. DROP é um comando da DDL (Data Definition Language), usado para remover estruturas do banco de dados, como tabelas, bancos ou índices.
- d) Errada. REVOKE também é um comando da DCL (utilizado para revogar permissões), não pertencendo à DDL.

Letra c.

011. (INOC/CPTRANS/ANALISTA DE SISTEMAS/2024) Um usuário técnico de um ambiente com Sistema Gerenciador de Banco de Dados, baseado no SQL, deseja remover todos os registros de uma tabela, mas mantendo a estrutura da mesma. Para isso, ele vai usar o comando da DDL do SQL conhecido como:

- a) DROP
- b) ALTER
- c) DELETE
- d) TRUNCATE



- a) Errada. DROP remove completamente a tabela, incluindo sua estrutura e dados, não preservando a estrutura da tabela.
- b) Errada. ALTER é utilizado para modificar a estrutura da tabela (adicionando, removendo ou alterando colunas), mas não para remover registros.
- c) Errada. DELETE remove os registros da tabela; porém, é um comando da DML (Data Manipulation Language) e não da DDL, e pode ser mais lento caso não seja utilizado sem WHERE.
- d) Certa. TRUNCATE remove todos os registros de uma tabela de forma eficiente, mantendo sua estrutura. É um comando da DDL e é mais rápido que DELETE, pois não grava registro a registro na linha de log e não ativa triggers baseadas em DELETE.

Letra d.

012. (INSTITUTO CONSULPLAN/DPE-PR/ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA/INFORMÁTICA/2024)
SQL é uma linguagem declarativa baseada em álgebra e cálculo relacional, que permite a manipulação de dados com suporte a estrutura de dados, regras e restrições de integridade. Para que o SQL forneça tantos recursos, seus comandos são divididos em grupos. Considerando os grupos dos comandos SQL, relacione adequadamente as colunas a seguir.

1. DDL.
2. DML.
3. DCL.
4. DTL.
5. DQL.

- () Permite a manipulação dos dados, ou seja, inclusão, alteração e exclusão de dados.
- () Oferece comandos para trabalhar com transações.
- () Proporciona consulta de dados.
- () Permite determinar o esquema do banco de dados, bem como alterá-lo, excluí-lo e trabalhar com os metadados.
- () Permite controlar a licença e a autorização de acesso dos usuários para com os dados.

A sequência está **CORRETA** em:

- a) 1, 2, 4, 3, 5.
- b) 2, 4, 5, 1, 3.
- c) 3, 5, 1, 4, 2.
- d) 5, 1, 3, 2, 4.



- a) Errada. A ordem não corresponde aos grupos corretos para cada definição, misturando DDL, DML e outros.
- b) Certa:
- (DML) - Permite a manipulação dos dados, ou seja, a inclusão, a alteração e a exclusão de dados.
- (DTL) - Oferece comandos para trabalhar com transações.
- (DQL) - Proporciona consulta de dados.
- (DDL) - Permite determinar o esquema do banco de dados, bem como alterá-lo, excluí-lo e trabalhar com os metadados.
- (DCL) - Permite controlar a licença e a autorização de acesso dos usuários em relação aos dados.
- c) Errada. Esta ordem não condiz com os conceitos das classificações SQL.
- d) Errada. Os grupos e conceitos estão trocados, não correspondendo às categorias.
- Portanto, a alternativa correta é: 2, 4, 5, 1, 3.

Letra b.

013. (CESPE-CEBRASPE/INPI/ANALISTA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL/GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024)

ALUNOS(ID, Nome, Endereço, Cidade, UF)

DISCIPLINA(Cod_disciplina, Nome_disciplina,
Carga_horaria)

Considerando que as tabelas precedentes façam parte de um banco de dados relacional, julgue o item subsequente.

A seguir, é apresentado um exemplo de comando DDL.

DELETE TABLE DISCIPLINA WHERE Carga_horaria > 3;



Esse comando é errado por duas razões principais:

- Comando DELETE não usa a palavra TABLE:

Em SQL, o comando para remover linhas de uma tabela é DELETE FROM, e não DELETE TABLE.

O comando correto para apagar linhas específicas é:

DELETE FROM DISCIPLINA WHERE Carga_horaria > 3;

- O comando DELETE atua sobre linhas:

O comando DELETE remove linhas (registros) da tabela com base na condição especificada no WHERE. Já o comando DROP TABLE serve para eliminar a tabela inteira do banco de dados.

Portanto, não existe o comando DELETE TABLE para remover linhas condicionais.

Errado.

014. (INSTITUTO VERBENA/IFS/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2024) Existe uma diversidade de comandos SQL e estes são classificados em grupos de linguagem. O comando CREATE TABLE faz parte da linguagem

- a) DDL (Data Definition Language).
- b) DML (Data Manipulation Language).
- c) DCL (Data Control Language).
- d) DTL (Data Transaction Language).



- a) Certa. O comando CREATE TABLE pertence à DDL (Data Definition Language), a sublinguagem SQL responsável pela definição e estruturação de objetos como tabelas no banco de dados.
- b) Errada. DML (Data Manipulation Language) trata da manipulação de dados (inserção, alteração, exclusão), não da definição de estruturas.
- c) Errada. DCL (Data Control Language) é usada para controle de permissões e segurança, não para definição de estruturas.
- d) Errada. DTL (Data Transaction Language) não é uma classificação padrão reconhecida no SQL tradicional; transações normalmente pertencem à TCL (Transaction Control Language).

Letra a.

015. (IBADE/PREFEITURA DE JARU/ANALISTA/SISTEMA/2024) No contexto dos subconjuntos da SQL, em qual deles está presente os comandos CREAT e DROP?

- a) DQL – Linguagem de Consulta de Dados;
- b) DTL – Linguagem de Transação de Dados;
- c) DML – Linguagem de Manipulação de Dados;
- d) DCL – Linguagem de Controle de Dados;
- e) DDL – Linguagem de Definição de Dados.



- a) Errada. DQL (Linguagem de Consulta de Dados) é utilizada para consultar dados no banco (exemplo: SELECT); não inclui CREATE ou DROP.
- b) Errada. DTL (Linguagem de Transação de Dados) refere-se a comandos de controle de transações (normalmente chamada de TCL: Transaction Control Language), como COMMIT e ROLLBACK.
- c) Errada. DML (Linguagem de Manipulação de Dados) envolve comandos como INSERT, UPDATE e DELETE para manipulação de dados já existentes.
- d) Errada. DCL (Linguagem de Controle de Dados) engloba comandos como GRANT e REVOKE, relativos a permissões de acesso.
- e) Certa. DDL (Linguagem de Definição de Dados) compreende comandos como CREATE e DROP, que criam e removem estruturas do banco de dados, respectivamente.

Letra e.

016. (INSTITUTO CONSULPLAN/PRODABEL/ANALISTA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Linguagem de definição de dados (Data Definition Language – DDL) é uma parte fundamental do SQL, sendo usada para definir a estrutura de bancos de dados e objetos, como tabelas, índices e esquemas. Sobre os comandos DDL, qual comando pode ser utilizado para deletar todas as linhas de uma tabela sem remover a estrutura da tabela?

- a) DROP TABLE.
- b) REMOVE ALL.
- c) DELETE FROM.
- d) TRUNCATE TABLE.



- a) Errada. DROP TABLE remove tanto as linhas quanto a estrutura da tabela, eliminando completamente a tabela do banco de dados.
- b) Errada. REMOVE ALL não é um comando SQL válido.
- c) Errada. DELETE FROM remove todas as linhas, mas é um comando da DML (Data Manipulation Language), não da DDL.
- d) Certa. TRUNCATE TABLE é o comando DDL que remove todas as linhas de uma tabela rapidamente, sem apagar a estrutura da tabela, mantendo-a disponível para uso.

Letra d.

017. (CESPE-CEBRASPE/CAGEPA/TECNÓLOGO EM GEOPROCESSAMENTO/2024) A linguagem SQL, que é importante para o gerenciamento de dados em SGBD e se estende para a manipulação de dados espaciais em contextos de geoprocessamento,

- I. permite a criação de dados, possibilitando a estruturação de dados em DDL.
- II. admite o controle de transações de dados.
- III. é ideal para o suporte a dados em tempo real.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item I está certo.
- b) Apenas o item III está certo.
- c) Apenas os itens I e II estão certos.
- d) Apenas os itens II e III estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.



- a) Errada. O item I está certo, pois SQL com DDL permite estruturar dados, mas o item II também é válido.
- b) Errada. O item III está errado; SQL não é ideal para suporte a dados em tempo real, pois bancos relacionais tradicionais priorizam integridade/fracionamento, não latência mínima.

c) Certa. O item I está certo porque SQL, por meio da DDL, permite estruturar dados (criação, alteração, exclusão de objetos); o item II está correto pois SQL admite controle de transações via comandos TCL (COMMIT, ROLLBACK). Apenas o item III está incorreto – SQL tradicional pode ser utilizado em aplicações em tempo real, mas não foi projetado para ser “ideal” nesse cenário.

d) Errada. O item III está errado; portanto, a opção é incorreta.

e) Errada. Apenas I e II estão certos. O item III não está.

Letra c.

018. (INSTITUTO AOCP/MGI/ESPECIALISTA/CIÊNCIA DE DADOS/2024) Sobre Linguagem de Definição de Dados (DDL) em Linguagem de consulta estruturada, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () TRUNCATE é utilizado para remover rapidamente todos os registros de uma tabela.
- () UPDATE é utilizado para inserir novos registros em uma tabela.
- () GRANT permite especificar quais valores podem ser utilizados para preencher a coluna.
- () ALTER é usado para modificar a estrutura de objetos de banco de dados existentes, como tabelas, índices, colunas e outros.

- a) V – F – V – F.
- b) F – F – F – F.
- c) F – V – F – V.
- d) F – V – V – F.
- e) V – F – F – V.



(V) TRUNCATE é utilizado para remover rapidamente todos os registros de uma tabela: verdadeiro, pois TRUNCATE é um comando DDL usado justamente para esse fim.

(F) UPDATE é utilizado para inserir novos registros em uma tabela: falso, pois UPDATE serve para alterar registros já existentes; não insere novos (quem insere é o INSERT).

(F) GRANT permite especificar quais valores podem ser utilizados para preencher a coluna: falso, GRANT é um comando de DCL usado para concessão de permissões de acesso, não para valores de campos.

(V) ALTER é usado para modificar a estrutura de objetos de banco de dados existentes, como tabelas, índices, colunas e outros: verdadeiro, ALTER é um comando DDL para modificar a estrutura dos objetos do banco.

Portanto, a sequência correta é:

- e) V – F – F – V.

Letra e.

019. (INSTITUTO AOCP/MGI/ESPECIALISTA/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE/2024) Você exerce o cargo de especialista em desenvolvimento de software pelo Ministério da Gestão e da Inovação e recebeu a tarefa de apoiar e monitorar o desenvolvimento de um sistema de banco de dados para gerenciar informações sobre projetos e recursos. Durante a fase de definição do banco de dados, é necessário criar as tabelas, definir suas relações e assegurar a integridade dos dados. A equipe está utilizando a Linguagem de Definição de Dados (DDL – Data Definition Language) do SQL para essa tarefa.

Com base nos conceitos de Linguagem de Definição de Dados (DDL) em SQL, qual das seguintes alternativas apresenta corretamente uma prática eficaz na criação e gerenciamento das tabelas do sistema de banco de dados?

- a) Definir uma chave primária (PRIMARY KEY) em uma tabela para garantir que cada registro seja único e não nulo.
- b) Utilizar o comando ALTER TABLE para adicionar uma nova tabela ao banco de dados.
- c) Usar o comando DROP INDEX para excluir uma tabela do banco de dados.
- d) Aplicar o comando CREATE INDEX para criar uma nova tabela no banco de dados.
- e) Utilizar o comando RENAME TABLE para modificar os dados em uma tabela existente.



- a) Certa. Definir uma chave primária (PRIMARY KEY) em uma tabela é prática essencial da DDL, garantindo unicidade e integridade dos registros; isso assegura que cada registro será único e não nulo.
- b) Errada. O comando ALTER TABLE serve para modificar tabelas já existentes (adicionando/removendo/alterando colunas), mas não adiciona uma nova tabela ao banco de dados — para isso, usa-se CREATE TABLE.
- c) Errada. DROP INDEX remove um índice do banco, não uma tabela.
- d) Errada. CREATE INDEX cria um índice, não uma tabela; o comando correto para criar tabelas é CREATE TABLE.
- e) Errada. RENAME TABLE serve para renomear uma tabela, não para modificar seus dados; modificações de dados utilizam comandos da DML, como INSERT, UPDATE e DELETE.

Letra a.

020. (CESPE-CEBRASPE/SEBRAE/ANALISTA TÉCNICO II/BANCO DE DADOS/2024) Nos bancos de dados SQL Servers, os gatilhos DDL são disparados nos eventos de

- a) DENY, GRANT e UPDATE.
- b) DENY, GRANT e REVOKE.
- c) DELETE, DENY e REVOKE.
- d) DENY, GRANT e INSERT.



- a) Errada. UPDATE não está entre os eventos que disparam gatilhos DDL, pois trata da manipulação de dados, não de permissões ou definições estruturais.
- b) Certa. DENY, GRANT e REVOKE são comandos de controle de permissões, considerados eventos DDL nos bancos SQL Server e podem disparar gatilhos DDL.
- c) Errada. DELETE é evento de DML, e DROP INDEX seria DDL, mas DELETE não dispara gatilhos DDL; aqui a alternativa mistura categorias.
- d) Errada. INSERT também é comando DML, não pertencendo aos eventos típicos de gatilhos DDL em SQL Server.

Letra b.

021. (FGV/DATAPREV/ANALISTA DE PROCESSAMENTO/2024) Durante a implementação de um banco de dados, um desenvolvedor utiliza a Linguagem de Definição de Dados (DDL) para criar uma tabela para armazenar informações sobre clientes. Considere o seguinte comando SQL:

```
CREATE TABLE Clientes (
    ClienteID INT PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(100),
    Email VARCHAR(100) UNIQUE,
    DataCadastro DATE DEFAULT CURRENT_DATE);
```

Assinale a opção **correta**.

- a) O campo Email pode conter valores duplicados, pois a DDL não impõe restrições de unicidade por padrão.
- b) O comando cria a tabela Clientes com uma coluna ClienteID que não pode ser nula, uma vez que é definida como chave primária.
- c) O campo DataCadastro não será preenchido automaticamente e o usuário não inserir um valor, pois não possui um valor padrão.
- d) A DDL permite a criação de tabelas, mas não pode ser usada para definir restrições de integridade, como chaves primárias ou únicas.
- e) O comando falhará na execução se a tabela Clientes já existir, pois a DDL não permite a substituição de tabelas.



- a) Errada. O campo Email está explicitamente definido com a restrição UNIQUE, logo não poderá conter valores duplicados. A DDL permite definir essa restrição e garante a unicidade.
- b) Certa. O campo ClienteID é definido como chave primária (PRIMARY KEY), o que garante que não pode ser nulo e deve ser único. Portanto, essa alternativa está certa.

- c) Errada. O campo DataCadastro está configurado com DEFAULT CURRENT_DATE, garantindo que, se não for informado pelo usuário, o valor da data atual será automaticamente preenchido.
- d) Errada. O comando mostrado utiliza a DDL justamente para criar uma tabela e definir restrições de integridade, como PRIMARY KEY e UNIQUE, o que é permitido e usual na DDL.
- e) Errada. O comando apresentado realmente falhará se a tabela já existir, pois o padrão SQL exige que se use CREATE TABLE IF NOT EXISTS caso se deseje evitar erro. No entanto, a DDL pode excluir e criar tabelas com comandos adicionais, mas o comando mostrado não substitui tabelas existentes diretamente.

Letra b.

022. (FGV/DATAPREV/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ANÁLISE DE NEGÓCIOS DE TI/2024) A instrução DDL que é utilizada para modificar a estrutura de uma tabela existente, como adicionar uma nova coluna, é

- a) CREATE TABLE
- b) ALTER TABLE
- c) DROP TABLE
- d) INSERT INTO
- e) TRUNCATE TABLE



- a) Errada. CREATE TABLE é usado para criar uma nova tabela, não para modificar uma existente.
- b) Certa. ALTER TABLE é o comando DDL utilizado para modificar a estrutura de uma tabela existente, incluindo a adição de novas colunas.
- c) Errada. DROP TABLE remove toda a tabela do banco, incluindo sua estrutura e dados.
- d) Errada. INSERT INTO é um comando DML, usado para inserir novos registros em uma tabela, não para modificar sua estrutura.
- e) Errada. TRUNCATE TABLE remove todos os registros de uma tabela, mas mantém sua estrutura inalterada; não serve para modificar a estrutura.

Letra c.

023. (FEPESE/PREFEITURA DE CAMBORIÚ/ESPECIALISTA/SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/2023) Analise as afirmativas abaixo:

1. Uma restrição de integridade de entidade é aquela que postula que nenhuma chave primária pode ser nula em uma relação.
2. Uma restrição de integridade referencial é aquela que é especificada entre duas relações, necessariamente, de modo a manter a consistência entre os atributos nas duas relações.

3. Todas as restrições de integridade devem ser especificadas no esquema relacional do banco de dados, como parte da sua definição, via DDL.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a) É correta apenas a afirmativa 1.
- b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.



(V) 1. Uma restrição de integridade de entidade é aquela que postula que nenhuma chave primária pode ser nula em uma relação. A integridade de entidade é justamente a regra que exige que cada relação tenha uma chave primária, e que essa chave seja obrigatoriamente única e não nula.

(V) 2. Uma restrição de integridade referencial é aquela que é especificada entre duas relações, de modo a manter a consistência entre os atributos nas duas relações: a integridade referencial garante que, para cada valor de chave estrangeira em uma tabela, deve existir um valor correspondente na chave primária de outra tabela, promovendo, assim, a consistência dos dados entre relações diferentes.

(F) 3. Todas as restrições de integridade devem ser especificadas no esquema relacional do banco de dados como parte de sua definição, via DDL:

Embora seja recomendável especificar restrições de integridade no esquema relacional usando DDL, nem todas são obrigatoriamente declaradas dessa forma. Algumas podem ser implementadas por meio de procedimentos ou regras de negócio externas ao banco ou até mesmo validadas na aplicação, não diretamente pela DDL.

Letra b.

024. (FUNDATEC/IFC/PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO/INFORMÁTICA/PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS E PROGRAMAÇÃO WEB/2023) Dentro da linguagem SQL, qual instrução NÃO faz parte do subconjunto de comandos DDL?

- a) create
- b) delete
- c) alter
- d) drop
- e) truncate



- a) Errada. CREATE faz parte do subconjunto DDL, sendo usado para criar objetos no banco de dados.
- b) Certa. DELETE não faz parte do subconjunto DDL. DELETE é um comando DML (Data Manipulation Language), utilizado para a remoção de dados (registros), não para a definição de estrutura.
- c) Errada. ALTER é um comando DDL, utilizado para modificar a estrutura de objetos de banco.
- d) Errada. DROP é um comando DDL, usado para remover objetos do banco de dados.
- e) Errada. TRUNCATE é considerado um comando DDL, pois remove todos os registros de uma tabela, mantendo sua estrutura.

Letra b.

025. (FUNDATEC/PROCERGS/ANALISTA EM COMPUTAÇÃO/SUORTE/BANCO DE DADOS/2023) Qual das seguintes cláusulas abaixo NÃO representa uma restrição de domínio válida na definição de Data Definition Language (DDL) para impor a integridade de dados?

- a) CHECK
- b) UNIQUE
- c) DEFAULT
- d) NOT NULL
- e) FOREIGN KEY



- a) Errada. CHECK é uma restrição de domínio válida e bastante utilizada para impor limites ou condições sobre os valores de uma coluna.
- b) Errada. UNIQUE é uma restrição de domínio válida, garantindo que os valores de uma coluna (ou combinação de colunas) sejam únicos.
- c) Certa. DEFAULT não é uma restrição que limita ou valida os valores (domínio) que podem ser inseridos na coluna; ela apenas define um valor padrão caso não seja especificado outro, mas não impõe integridade de domínio.
- d) Errada. NOT NULL é uma restrição de domínio válida, exigindo que a coluna não possa receber valores nulos.
- e) Errada. FOREIGN KEY é uma restrição importante, mas não de domínio — ela estabelece integridade referencial entre tabelas, e não domínio de valores em uma única coluna.

Letra c.

026. (INSTITUTO AOCP/PRODEB/ANALISTA DE TIC I - DATA CENTER/2018) Dada a Linguagem de Definição de Dados (DDL) em Bancos de dados, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Permite definir tabelas.
- b) Permite definir restrições de integridade.
- c) Permite realizar um comando "UPDATE".
- d) Permite definir assertivas.
- e) Permite alterar o tipo de dado de uma determinada coluna.



- a) Certa. Comandos DDL permitem definir tabelas (CREATE TABLE).
- b) Certa. É possível definir restrições de integridade, como chave primária, estrangeira, UNIQUE etc.
- c) Errada. UPDATE faz parte da DML (Data Manipulation Language) e não pode ser realizado pela DDL; a DDL não manipula dados, apenas estrutura.
- d) Certa. Assertivas, no contexto, relacionam-se a restrições (constraints) do banco, como NOT NULL, UNIQUE, CHECK.
- e) Certa. A DDL permite, via ALTER TABLE, alterar o tipo de dado de uma coluna.

Letra c.

027. (FADESP/BANPARÁ/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/BANCO DE DADOS/2018) A linguagem de definição de dados (DDL) dos bancos de dados relacionais compreende os seguintes comandos:

- a) INSERT, UPDATE E DELETE.
- b) INSERT, UPDATE, DELETE E SELECT.
- c) CREATE, ALTER E DROP.
- d) CREATE, ALTER, DROP E GRANT.
- e) INSERT, CREATE, ALTER, UPDATE E DROP.



- a) Errada. INSERT, UPDATE e DELETE são comandos DML (Data Manipulation Language), não DDL.
- b) Errada. INSERT, UPDATE, DELETE e SELECT também são todos comandos da DML/DQL, não da DDL.
- c) Certa. CREATE, ALTER e DROP são comandos clássicos da DDL, pois criam, modificam ou removem estruturas do banco de dados, como tabelas, índices e esquemas.
- d) Errada. GRANT faz parte da DCL (Data Control Language), para permissões, não da DDL.
- e) Errada. UPDATE e INSERT são DML, e apenas CREATE, ALTER e DROP são, de fato, DDL.

Letra c.

028. (FCC/MPE-SE/ANALISTA EM TECNOLOGIA/BANCO DE DADOS/2017) Qual dos comandos abaixo pertence à sublinguagem DDL?

- a) SELECT
- b) UPDATE
- c) DELETE
- d) CREATE
- e) INSERT



- a) Errada. SELECT pertence à sublinguagem DQL (Data Query Language).
- b) Errada. UPDATE é um comando da sublinguagem DML (Data Manipulation Language).
- c) Errada. DELETE também faz parte da DML.
- d) Certa. CREATE pertence à DDL (Data Definition Language), pois é utilizado para criar estruturas como tabelas e índices no banco de dados.
- e) Errada. INSERT também faz parte da DML.

Letra d.

029. (CESPE-CEBRASPE/ME/PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ME)/ATIVIDADES TÉCNICAS DE COMPLEXIDADE GERENCIAL, DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE ENGENHARIA SÊNIOR/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE/2020)



Tendo como referência o diagrama de entidade relacionamento precedente, julgue o próximo item, a respeito de linguagem de definição de dados e SQL.

As expressões DDL a seguir permitem a criação das tabelas presentes no diagrama apresentado.

```

create table aluno (
id integer primary key,
nome varchar(40) );
create table disciplina (
id integer primary key,
descricao varchar(60)
);
    
```

```
create table matricula (  
aluno integer,  
disciplina integer,  
ano integer,  
nota numeric,  
constraint pk_matricula primary key (aluno,  
disciplina, ano),  
constraint fk_matricula_aluno foreign key  
(aluno)  
references aluno,  
constraint fk_matricula_disciplina foreign  
key (disciplina)  
references disciplina );
```



O item apresentado, que traz os comandos DDL para a criação das tabelas conforme o diagrama, está correto.

Justificativa detalhada das DDL:

- Tabela aluno: Cria a tabela aluno, onde id é a chave primária e nome armazena o nome do aluno.
 - sql

```
create table aluno (  
id integer primary key,  
nome varchar(40) );
```

- Tabela disciplina: Cria a tabela disciplina com id como chave primária e campo para descrição da disciplina.
 - sql

```
create table disciplina (  
id integer primary key,  
descricao varchar(60)  
);
```

- Tabela matrícula: Cria a tabela matrícula com campos para os IDs de aluno e disciplina, o ano e a nota do aluno.
 - Define:
 - Chave primária composta (aluno, disciplina, ano);
 - Chave estrangeira associando aluno à tabela aluno;
 - Chave estrangeira associando disciplina à tabela disciplina;

- sql

```
create table matricula (
aluno integer,
disciplina integer,
ano integer,
nota numeric,
constraint pk_matricula primary key (aluno,
disciplina, ano),
constraint fk_matricula_aluno foreign key
(aluno)
references aluno,
constraint fk_matricula_disciplina foreign
key (disciplina)
references disciplina );
```

Conclusão:

Os comandos DDL apresentados permitem criar as tabelas “aluno”, “disciplina” e “matrícula”, com as chaves primária e estrangeira apropriadas e de acordo com o diagrama relacional fornecido.

Certo.

030. (FGR/PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS-MG/ANALISTA DE SISTEMAS/2011)

Com relação à Linguagem de Definição de Dados (DDL), marque a alternativa INCORRETA:

- a) A DDL permite a especificação do domínio dos valores associados a cada atributo.
- b) A DDL permite a especificação das restrições de integridade.
- c) A DDL permite a especificação do conteúdo dos atributos das relações.
- d) A DDL permite a especificação do esquema para cada relação.



- a) Certa. A DDL permite especificar o domínio de valores, como tipos de dados para cada atributo.
- b) Certa. Permite também a definição de restrições de integridade, como chaves primária, estrangeira, únicas e check.
- c) Errada. A DDL não especifica o conteúdo dos atributos das relações, pois o conteúdo se refere aos dados armazenados, que são manipulados pela DML (Data Manipulation Language).
- d) Certa. A DDL permite a especificação do esquema, isto é, a estrutura (colunas, tabelas, restrições e relacionamentos) de cada relação (tabela).

Letra c.

031. (FCC/TRT 11ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2019) No SQL, qual comando é utilizado para criar uma nova tabela em um banco de dados?

- a) CREATE TABLE
- b) CREATE DATABASE
- c) INSERT INTO
- d) ALTER DATABASE
- e) UPDATE TABLE



- a) Certa. O comando CREATE TABLE é utilizado em SQL para criar uma nova tabela em um banco de dados, definindo sua estrutura de colunas e tipos de dados.
- b) Errada. CREATE DATABASE é utilizado para criar um novo banco de dados, não uma tabela.
- c) Errada. INSERT INTO é utilizado para inserir registros em uma tabela já existente.
- d) Errada. ALTER DATABASE serve para modificar propriedades de um banco de dados já existente.
- e) Errada. UPDATE TABLE não é um comando válido em SQL; UPDATE é utilizado para alterar registros em uma tabela existente.

Letra a.

032. (IBFC/SEFAZ-RJ/ANALISTA DE SISTEMAS/BANCO DE DADOS/2021) Comando SQL responsável por apagar definitivamente uma tabela.

- a) DROP TABLE
- b) DELETE TABLE
- c) REMOVE TABLE
- d) ERASE TABLE
- e) CLEAR TABLE



- a) Certa. O comando DROP TABLE é o responsável por apagar definitivamente uma tabela do banco de dados, removendo sua estrutura e todos os dados nela contidos.
- b) Errada. DELETE é utilizado para remover registros de uma tabela, não a estrutura da tabela em si, e o comando correto é apenas DELETE, não DELETE TABLE.
- c) Errada. REMOVE TABLE não é um comando válido em SQL.
- d) Errada. ERASE TABLE não existe na sintaxe SQL.
- e) Errada. CLEAR TABLE não é um comando SQL válido para apagar tabelas.

Letra a.

033. (FUNRIO/INSS/TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL/INFORMÁTICA/2016) O comando utilizado na DDL para criar índices em tabelas é:

- a) CREATE INDEX
- b) CREATE TABLE
- c) ALTER INDEX
- d) MODIFY INDEX
- e) INSERT INDEX



- a) Certa. O comando CREATE INDEX é utilizado na DDL para criar índices em tabelas, facilitando buscas e melhorando o desempenho nas consultas.
- b) Errada. CREATE TABLE é usado para criar tabelas, não índices.
- c) Errada. ALTER INDEX é usado para modificar índices já existentes, não para criá-los.
- d) Errada. MODIFY INDEX não é um comando SQL padrão para a criação de índices.
- e) Errada. INSERT INDEX não é válido; INSERT é um comando DML para inserir dados em tabelas.

Letra a.

034. (VUNESP/UNESP/ANALISTA DE TECNOLOGIA/2020) Comando utilizado para modificar a estrutura de um objeto do banco de dados.

- a) CHANGE OBJECT
- b) ALTER TABLE
- c) MODIFY COLUMN
- d) UPDATE TABLE
- e) INSERT INTO



- a) Errada. CHANGE OBJECT não é um comando válido em SQL padrão.
- b) Certa. O comando ALTER TABLE é o comando padrão em SQL para modificar a estrutura de um objeto do banco de dados, como adicionar, remover ou alterar colunas de uma tabela existente.
- c) Errada. MODIFY COLUMN pode ser parte da sintaxe de alteração, mas não é o comando principal e depende do contexto do SGBD.
- d) Errada. UPDATE TABLE não existe em SQL para esse fim; UPDATE é um comando DML para alterar dados.
- e) Errada. INSERT INTO serve para inserir registros, não para alterar a estrutura.

Letra b.

035. (QUADRIX/CONAB/ANALISTA DE TI/BANCO DE DADOS/2021) Sobre comandos DDL, marque a INCORRETA:

- a) CREATE constrói objetos do banco.
- b) DROP exclui tabelas e objetos.
- c) ALTER modifica estrutura de tabelas.
- d) DELETE é comando DDL.
- e) CREATE DATABASE cria novo banco.



- a) Certa. CREATE é um comando DDL usado para construir objetos do banco, como tabelas e índices.
- b) Certa. DROP remove tabelas e outros objetos do banco de dados, sendo um comando DDL.
- c) Certa. ALTER permite modificar a estrutura de tabelas; também é um comando DDL.
- d) Errada. DELETE não é um comando DDL; pertence à DML (Data Manipulation Language), pois remove dados de tabelas existentes sem alterar a estrutura delas.
- e) Certa. CREATE DATABASE é um comando DDL utilizado para criar um novo banco de dados.

Letra d.

036. (CESPE/CEBRASPE/DEPEN/ESPECIALISTA EM TI/2020) Assinale a opção cuja função não pertence à DDL.

- a) CREATE TABLE
- b) ALTER TABLE
- c) DROP TABLE
- d) INSERT INTO
- e) CREATE INDEX



- a) Errada. CREATE TABLE é um comando DDL utilizado para criar uma nova tabela no banco de dados, definindo sua estrutura (colunas, tipos de dados etc.).
- b) Errada. ALTER TABLE também é um comando DDL, destinado a modificar a estrutura de uma tabela existente, como adicionar, remover ou alterar colunas.
- c) Errada. DROP TABLE pertence à DDL e é responsável por excluir (remover) uma tabela e toda a sua estrutura do banco de dados.
- d) Certa. INSERT INTO não faz parte da DDL, e sim da DML (Data Manipulation Language), sendo utilizado para inserir dados (registros) em uma tabela já existente, sem alterar sua estrutura.
- e) Errada. CREATE INDEX é um comando DDL utilizado para criar índices em tabelas, otimizando operações de busca e ordenação de dados.

Letra d.

037. (FGV/DATAPREV/ATI/ANÁLISE DE NEGÓCIO DE TI/2024) A instrução DDL que é utilizada para modificar a estrutura de uma tabela existente, como adicionar uma nova coluna, é

- a) CREATE TABLE
- b) ALTER TABLE
- c) DROP TABLE
- d) INSERT INTO
- e) TRUNCATE TABLE



- a) Errada. CREATE TABLE é utilizado para criar uma nova tabela no banco de dados, não para modificar uma tabela existente.
- b) Certa. ALTER TABLE é a instrução DDL utilizada para modificar a estrutura de uma tabela já existente, como adicionar, remover ou alterar uma coluna.
- c) Errada. DROP TABLE remove toda a tabela e sua estrutura do banco de dados de forma definitiva.
- d) Errada. INSERT INTO é um comando da DML, usado para inserir dados em uma tabela já existente, não para modificar sua estrutura.
- e) Errada. TRUNCATE TABLE é utilizado para remover todos os dados de uma tabela, mantendo apenas sua estrutura, mas não altera a estrutura da tabela.

Letra b.

038. (CESPE-CEBRASPE/MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CIÊNCIA DE DADOS/2020) Julgue o item a seguir, a respeito de conceitos de SQL.

O comando CREATE DATABASE TAB é utilizado para criar uma tabela em um banco de dados.



O comando correto para criar uma tabela em SQL é CREATE TABLE nome_da_tabela (...). O comando CREATE DATABASE nome_do_banco é usado para criar um novo banco de dados e não uma tabela. Portanto, a afirmação de que CREATE DATABASE TAB serve para criar uma tabela está incorreta, pois este comando cria um banco de dados e não uma tabela. Para criar tabelas, deve-se usar CREATE TABLE, seguido da definição dos campos e restrições.

Errado.

039. (CESPE/ANATEL/ANALISTA ADMINISTRATIVO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2014) Julgue os itens seguintes, a respeito das linguagens de banco de dados.

A DDL (data definition language) é responsável pela especificação da instância do banco de dados e também pode ser usada para especificar propriedades adicionais dos dados, como restrições de consistência.



A DDL (Data Definition Language) é responsável pela definição da estrutura do banco de dados, como a criação, alteração e remoção de tabelas e outros objetos.

Além disso, ela permite especificar propriedades adicionais dos dados, como restrições de consistência (por exemplo: chave primária, chave estrangeira, UNIQUE, NOT NULL, CHECK), que garantem regras de integridade e consistência para os objetos criados.

Portanto, está correto afirmar que a DDL é usada tanto para especificar a estrutura quanto para estabelecer restrições de integridade e propriedades adicionais dos dados.

Certo.

040. (FUNCAB/MPE-RO/ANALISTA DE SISTEMAS/2012) Na criação de uma tabela em um banco de dados MySQL, o parâmetro UNIQUE do comando CREATE INDEX:

- a) define a chave estrangeira.
- b) define a chave primária.
- c) garante a unicidade de um registro.
- d) determina a ordem física das linhas correspondentes em uma tabela.
- e) determina a direção de classificação de uma determinada coluna.



- a) Errada. O parâmetro UNIQUE do comando CREATE INDEX não define chave estrangeira; chave estrangeira é definida por FOREIGN KEY.
- b) Errada. O parâmetro UNIQUE do CREATE INDEX não define chave primária; a chave primária é definida por PRIMARY KEY.
- c) Certa. O parâmetro UNIQUE garante a unicidade de um registro, isto é, os valores dos campos indexados não podem se repetir em diferentes linhas da tabela.
- d) Errada. O parâmetro UNIQUE não determina a ordem física das linhas na tabela; índices facilitam buscas, mas não alteram a ordem física das linhas nos SGBDs modernos.
- e) Errada. O parâmetro UNIQUE não determina a direção de classificação (ascendente ou descendente) de uma coluna, apenas garante que os valores sejam únicos.

Letra c.

041. (FCC/SANASA CAMPINAS/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SUPORTE DE DBA-BANCO DE DADOS/2019) Considere o código SQL abaixo, que gerou a tabela ItemFatura.

```
CREATE TABLE ItemFatura(
  idItemFatura INT NOT NULL,
  idFatura INT NOT NULL,
  descItemFatura VARCHAR(45),
```

```
valorItemFatura DOUBLE,  
...I..  
);
```

Considerando que a tabela ItemFatura possui chave primária composta pelos campos idItemFatura e idFatura, e que se uma fatura for excluída, automaticamente serão excluídos todos os seus itens, a lacuna I deve ser preenchida corretamente por

- a) PRIMARY KEY (idItemFatura, FOREIGN KEY(idFatura)) REFERENCES Fatura(idFatura) ON DELETE CASCADE
- b) PRIMARY KEY (idItemFatura, idFatura), FOREIGN KEY(idFatura) FROM Fatura(idFatura) WITH DELETE CASCADE
- c) PRIMARY KEY (idItemFatura, idFatura), FOREIGN KEY (idFatura) REFERENCES Fatura(idFatura) ON DELETE CASCADE
- d) PRIMARY KEY (idItemFatura, idFatura), FOREIGN KEY(idFatura) REFERENCES Fatura(idFatura)
- e) PRIMARY KEY (idItemFatura, idFatura), FOREIGN KEY(idFatura) FROM Fatura(idFatura) ON DELETE CASCADE



- a) Errada. A sintaxe apresentada mistura a definição de chave primária e estrangeira e não segue o padrão SQL. PRIMARY KEY deve ser apenas com os campos que compõem a chave; FOREIGN KEY é definida separadamente, e a cláusula ON DELETE CASCADE deve acompanhar a referência.
- b) Errada. A sentença usa “FROM” e “WITH DELETE CASCADE”, que não fazem parte da sintaxe SQL para definição de chave estrangeira.
- c) Certa. Esta alternativa define corretamente a chave primária composta (PRIMARY KEY (idItemFatura, idFatura)), define também a chave estrangeira (FOREIGN KEY (idFatura) REFERENCES Fatura(idFatura)) e usa corretamente o ON DELETE CASCADE, que garante que, ao excluir uma fatura, todos os itens vinculados a ela também sejam excluídos automaticamente.
- d) Errada. A alternativa define corretamente chave primária e chave estrangeira, mas omite o ON DELETE CASCADE, impedindo a exclusão automática dos itens quando a fatura for removida.
- e) Errada. Utiliza “FROM” em vez de “REFERENCES”, embora o resto esteja correto; a sintaxe não está conforme o padrão SQL.

Letra c.

042. (FCC/TRF - 4ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2019)

Uma Analista digitou o comando TRUNCATE TABLE processos; em um banco de dados SQL aberto em condições ideais para

- a) excluir os dados da tabela, mas não a tabela em si.
- b) excluir a estrutura da tabela e os dados nela contidos.

- c) juntar a tabela aberta na memória com a tabela processos.
- d) bloquear a tabela processos para uso exclusivo de seu usuário.
- e) editar a estrutura da tabela em modo gráfico.



- a) Certa. O comando TRUNCATE TABLE é utilizado para excluir todos os dados da tabela, mantendo sua estrutura inalterada no banco de dados.
- b) Errada. Excluir a estrutura da tabela é função do comando DROP TABLE, não do TRUNCATE.
- c) Errada. TRUNCATE TABLE não “junta tabelas”; trata-se apenas de remoção de dados.
- d) Errada. O comando não realiza bloqueio exclusivo para um usuário.
- e) Errada. Alterar a estrutura em modo gráfico não é realizado por TRUNCATE TABLE; envolve comandos como ALTER TABLE ou interfaces gráficas específicas do SGBD.

Letra a.

043. (CESPE/CEBRASPE/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2020/ADAPTADA) Com relação ao uso da Linguagem de Definição de Dados (DDL) em SQL, assinale a opção correta.

- a) O comando ALTER TABLE é utilizado para alterar tanto a estrutura quanto os dados da tabela.
- b) O comando DROP TABLE apaga a tabela e seus dados do banco permanentemente.
- c) O comando CREATE DATABASE é responsável por inserir registros em uma tabela.
- d) O comando INSERT INTO é utilizado para definir a estrutura de uma nova tabela.
- e) O comando ALTER COLUMN é exclusivo da linguagem DML.



- a) Errada. O comando ALTER TABLE é utilizado para alterar a estrutura da tabela (adicionar, modificar ou remover colunas e restrições), mas não altera dados diretamente; a manipulação de dados é realizada por comandos DML.
- b) Certa. DROP TABLE é um comando DDL utilizado para apagar uma tabela e todos os seus dados permanentemente do banco de dados.
- c) Errada. CREATE DATABASE cria um novo banco de dados; inserir registros em uma tabela é função do comando INSERT INTO, pertencente à DML.
- d) Errada. INSERT INTO é utilizado para inserir dados em uma tabela existente, e não para definir sua estrutura; a definição de estrutura é realizada por CREATE TABLE (DDL).
- e) Errada. ALTER COLUMN faz parte da DDL e é um subcomando usado com ALTER TABLE para modificar colunas de uma tabela, não sendo exclusivo da DML.

Letra b.

044. (CESPE/POLÍCIA CIENTÍFICA – PE/PERITO CRIMINAL/CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/2016)

Em SQL, para alterar a estrutura de uma tabela do banco de dados e incluir nela uma nova foreign key, é correto utilizar o comando

- a) convert
- b) group by.
- c) alter table.
- d) update.
- e) insert.



- a) Errada. O comando CONVERT não é usado para alterar a estrutura de tabelas ou adicionar foreign key; ele é utilizado para conversão de tipos de dados em consultas.
- b) Errada. GROUP BY é utilizado para agrupar resultados de consultas, não para alterar a estrutura de tabelas ou acrescentar constraints.
- c) Certa. ALTER TABLE é o comando correto da DDL para alterar a estrutura de uma tabela, inclusive para incluir foreign key (chave estrangeira) após a criação da tabela.
- d) Errada. UPDATE é um comando DML utilizado para atualizar dados das tabelas, não para definição ou alteração de estruturas.
- e) Errada. INSERT é um comando DML usado para inserir novos registros em tabelas já existentes, não para modificar a estrutura ou criar relações entre tabelas.

Letra c.

045. (CESPE/POLÍCIA CIENTÍFICA – PE/PERITO CRIMINAL/CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/2016) Na linguagem SQL, o comando create table é usado para criar uma tabela no banco de dados; enquanto o relacionamento entre duas tabelas pode ser criado pela declaração

- a) null.
- b) primary key.
- c) constraint.
- d) auto_increment.
- e) not null.



- a) Errada. null é utilizado para permitir valores nulos em colunas, não para criar relacionamentos entre tabelas.
- b) Errada. primary key define a chave primária da tabela, relacionada à unicidade de registros, e não diretamente ao relacionamento entre duas tabelas.
- c) Certa. constraint é a declaração geral utilizada para criar restrições, incluindo chaves estrangeiras (FOREIGN KEY), que estabelecem relacionamentos entre tabelas.

d) Errada. `auto_increment` é utilizado para gerar valores sequenciais em uma coluna, frequentemente usada em chaves primárias, mas não para relacionamentos.

e) Errada. `not null` obriga que uma coluna não possa conter valores nulos, não criando relacionamentos entre tabelas.

Letra c.

046. (CESPE/TRT - 10ª REGIÃO (DF E TO)/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) Em relação aos comandos da linguagem SQL, julgue os itens seguintes. O comando abaixo permite adicionar a tabela disciplinas a uma chave estrangeira com o nome `fk_curso`, do campo `id_curso` que pertence à tabela `cursos`.

```
alter table disciplinas
```

```
alter column fk_curso references cursos (id_curso);
```



A sintaxe correta para adicionar uma chave estrangeira em SQL, usando `ALTER TABLE`, é:

```
ALTER TABLE nome_tabela
```

```
ADD CONSTRAINT nome_chave_estrangeira FOREIGN KEY (coluna_local)
```

```
REFERENCES tabela_referenciada (coluna_referenciada);
```

Ou seja, deve-se usar a palavra-chave `ADD CONSTRAINT` para adicionar a restrição e não `ALTER COLUMN` para isso.

O comando correto para o exemplo dado seria algo como:

```
ALTER TABLE disciplinas
```

```
ADD CONSTRAINT fk_curso FOREIGN KEY (id_curso)
```

```
REFERENCES cursos (id_curso);
```

O comando da pergunta usa `*ALTER COLUMN*` incorretamente e sua sintaxe não é válida para adicionar uma chave estrangeira.

Errado.

047. (FCC/DPE-RS/ANALISTA/BANCO DE DADOS/2017) O comando SQL para criar uma tabela denominada `Natural`, contendo os campos `ID`, `Nome`, `Cidade` e `País`, sendo todos do tipo caractere e `ID` a chave primária é:

a) `CREATE TABLE Natural (ID, Nome, Cidade, País, (CHAR(15), CHAR(30), CHAR(20), CHAR(20)));`

b) `CREATE TABLE Natural (ID PK, Nome CHAR(30), Cidade CHAR(20), País CHAR(20));`

c) `CREATE TABLE Natural (ID PK, Nome, Cidade, País, (CHAR(15, 30, 20, 20)));`

d) `CREATE TABLE Natural (ID Char(15) PRIMARY KEY, Nome CHAR(30), Cidade CHAR(20), País (CHAR(20)));`

e) `CREATE TABLE Natural (ID PRIMARY KEY CHAR(15), Nome AND Cidade AND País CHAR(30, 20, 20));`



- a) Errada. A sintaxe está incorreta, pois o tipo dos campos não está corretamente associado a cada campo. Não se definem tipos entre parênteses separadamente após os nomes dos campos.
- b) Errada. A sintaxe "ID PK" não é válida em SQL padrão. O correto seria definir o tipo do campo e indicar PRIMARY KEY após os campos.
- c) Errada. "ID PK" não é sintaxe válida, e os tipos CHAR(15, 30, 20, 20) não correspondem a cada campo individualmente.
- d) Certa. Esta alternativa especifica corretamente os nomes dos campos, tipos de dados (todos do tipo CHAR) e define a coluna ID como PRIMARY KEY imediatamente após o tipo, o que é aceito em muitos SGBDs. O correto, ainda mais padrão, seria definir PRIMARY KEY em linha separada, mas essa alternativa se aproxima bastante do padrão.
- e) Errada. A sintaxe "Nome AND Cidade AND País CHAR(30, 20, 20)" é inválida em SQL, pois associa tipos a diversos campos de forma errada e utiliza "AND" de forma inadequada.

Letra d.

048. (FCC/AL-RN/TÉCNICO LEGISLATIVO/PROGRAMADOR/2013) A restrição DEFAULT em SQL é utilizada para

- a) introduzir um valor padrão em uma coluna.
- b) determinar uma operação padrão em uma Trigger.
- c) atribuir um nome padrão para uma tabela.
- d) determinar o valor padrão de retorno para uma procedure.
- e) determinar a visualização (view) padrão que será utilizada.



- a) Certa. A restrição DEFAULT em SQL define um valor padrão para uma coluna. Se não for fornecido valor na inserção de um novo registro, o valor DEFAULT será utilizado automaticamente.
- b) Errada. Operações padrão em triggers são definidas por outros comandos específicos, não pela cláusula DEFAULT.
- c) Errada. A restrição DEFAULT não atribui nome a tabelas, mas define valores padrão para colunas.
- d) Errada. DEFAULT não se aplica ao valor de retorno de procedures.
- e) Errada. DEFAULT também não define a visualização (view) padrão utilizada.

Letra a.

049. (FCC/TRT - 15ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2009)

As constraints para as tabelas de um BD relacional podem ser especificadas quando de um

- a) ALTER, somente.
- b) CREATE, somente.

- c) CREATE ou quando de um ALTER.
- d) CREATE ou quando de um INSERT.
- e) INSERT ou quando de um ALTER.



- a) Errada. Apenas usar ALTER não é suficiente, pois constraints podem ser definidas tanto na criação da tabela quanto em sua alteração.
- b) Errada. Apenas CREATE não contempla os casos em que se insere uma constraint em uma tabela já existente.
- c) Certa. Constraints (restrições como PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE e CHECK) podem ser especificadas tanto no momento da criação da tabela (CREATE) quanto posteriormente, utilizando o comando ALTER TABLE para adicionar restrições a uma tabela já existente.
- d) Errada. INSERT é responsável por inserir linhas de dados, não por definir estruturas ou restrições.
- e) Errada. INSERT não é utilizado para definir constraints, sendo exclusivo para inserir dados nas tabelas.

Letra c.

050. (FGV/TCM-SP/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2015) Analise os três comandos a seguir e as afirmativas a respeito de seus efeitos no âmbito do MS SQL Server.

`delete from x`

`truncate table x`

`drop table x`

I – O comando delete e o comando truncate removem o mesmo conjunto de registros da tabela X.

II – O comando drop, quando usado com a opção “with no removal”, produz exatamente o mesmo efeito do comando truncate.

III – Devido às suas características operacionais, o comando delete é usualmente executado muito mais rapidamente que o comando truncate.

Está correto o que se afirma em:

- a) somente I;
- b) somente III;
- c) somente I e II;
- d) somente II e III;
- e) I, II e III.



(V) I. O comando delete e o comando truncate removem o mesmo conjunto de registros da tabela X:

O comando `DELETE FROM x` (sem a cláusula `WHERE`) apaga todas as linhas da tabela. O comando `TRUNCATE TABLE x` também apaga todas as linhas da tabela.

Embora o método de exclusão seja diferente (o `DELETE` remove linha por linha e gera log para cada uma, enquanto o `TRUNCATE` libera as páginas de dados e gera menos logs), o resultado final, em termos de dados removidos, é o mesmo: a tabela fica vazia, mas a estrutura da tabela permanece.

(F) II. O comando `drop`, quando usado com a opção “with no removal”, produz exatamente o mesmo efeito do comando `truncate`.

Primeiramente, não existe a opção `*WITH NO REMOVAL*` para o comando `*DROP TABLE*` no T-SQL (Microsoft SQL Server). Essa sintaxe é inexistente.

Além disso, a natureza dos comandos é distinta:

- `TRUNCATE`: Limpa os dados, mas mantém a estrutura da tabela, os índices e as permissões.
- `DROP`: Remove a tabela inteira, incluindo sua estrutura/definição, dados, permissões e gatilhos associados. A tabela deixa de existir no banco de dados.

(F) III. Devido às suas características operacionais, o comando `DELETE` é usualmente executado muito mais rapidamente que o comando `TRUNCATE`.

A realidade é exatamente o oposto. O `TRUNCATE` é geralmente muito mais rápido que o `DELETE`, especialmente em tabelas grandes.

Letra a.

REFERÊNCIAS

DATA CAMP. **SQL DDL Commands**. [S. l.: s. n.], [s.d.]. Disponível em: <https://www.datacamp.com/tutorial/sql-ddl-commands>. Acesso em: out. 2025.

DEV MEDIA. **Banco de Dados SQL**. [S. l.: s. n.], [s.d.]. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/banco-de-dados/sql>. Acesso em: nov. 2025.

MICROSOFT. **CREATE TABLE (Transact-SQL)**. [S. l.: s. n.], [s.d.]. Disponível em: <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-table-transact-sql>. Acesso em: set. 2025.

MYSQL. **MySQL 8.0 Reference Manual: Data Definition Statements**. [S. l.: s. n.], [s.d.]. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/ddl.html>. Acesso em: set. 2025.

ORACLE. **Database SQL Language Reference: CREATE TABLE**. [S. l.: s. n.], [s.d.]. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/CREATE-TABLE.html>. Acesso em: nov. 2025.

POSTGRESQL. **PostgreSQL Documentation: CREATE TABLE**. [S. l.: s. n.], [s.d.]. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createtable.html>. Acesso em: out. 2025.

QUINTÃO, P. L. **Tecnologia da Informação para concursos**. [S. l.]: [s. n.], 2025. Disponível em: <https://www.quebrandotabus.com.br>. Acesso em: 28 nov. 2025.

W3SCHOOLS. **SQL Tutorial**. [S. l.: s. n.], [s.d.]. Disponível em: <https://www.w3schools.com/sql/>. Acesso em: nov. 2025.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

